

**T.C.  
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



# **SCARA ROBOT FREZE**

**FURKAN DURMAZ 202213702038**

**SILA BETÜL KIRZUK 202213702058**

**OSMAN ATSAN 202313707567**

**KEREM YAĞIZ KARAKAŞ 202213709064**

**BALIKESİR, HAZİRAN - 2026**

## KABUL VE ONAY SAYFASI

Sıla Betül KİRZUK, Furkan DURMAZ, Osman ATSAN, Yağız Kerem KARAKAŞ tarafından hazırlanan “SCARA ROBOT FREZE” adlı tez çalışmasının savunma sınavı 10.06.2026 tarihinde yapılmış olup aşağıda verilen jüri tarafından **oy birliği / oy çokluğu** ile Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

İmza

Danışman  
PROF. DR. ALİ ORAL

.....

Jüri üyeleri tarafından kabul edilmiş olan bu tez Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmıştır.

Bölüm Başkanı:.....

İmza:.....

## ÖZET

### SCARA ROBOT FREZE

**FURKAN DURMAZ 202213702038**  
**SILA BETÜL KIRZUK 202213702058**  
**OSMAN ATSAN 202313707567**  
**KEREM YAĞIZ KARAKAŞ 202213709064**

**(TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. ALİ ORAL)**

**BALIKESİR, HAZİRAN - 2026**

Bu tez çalışmasında, düşük kesme kuvvetli talaşlı imalat uygulamaları için kompakt, taşınabilir ve düşük maliyetli bir SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; küçük ölçekli üretim, hızlı prototipleme, eğitim ve bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılabilecek modüler ve yeniden yapılandırılabilir bir robotik işleme platformu oluşturmaktır. Geliştirilen sistem, SCARA robot mekanik yapısı, doğrusal Z eksen mekanizması, eksen tahrik sistemi, kontrol elektroniği ve Python tabanlı kullanıcı arayüzünden oluşan bütünlük bir mekatronik sistem olarak tasarlanmıştır. Mekanik tasarım sürecinde robotun talaşlı imalat sırasında maruz kalacağı yükler dikkate alınarak bağlantı elemanları, motor taşıyıcıları ve Z eksen yapısı yeniden tasarlanmıştır; rijitlik, üretilebilirlik, montaj kolaylığı ve titreşim davranışı temel tasarım kriterleri olarak değerlendirilmiştir. Kontrol yazılımı kapsamında DXF dosyalarının okunması, takım yolu oluşturulması, ileri ve ters kinematik hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, hareket simülasyonu ve mikrodenetleyici ile seri haberleşme fonksiyonları geliştirilmiştir. SCARA robotun çalışma geometrisine uygun analitik ters kinematik algoritmaları kullanılarak Kartezyen koordinatlar eklem açılarına dönüştürülmüş ve eksen hareketleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca takım yolu optimizasyonu amacıyla en yakın komşu yaklaşımı kullanılmış, eğrisel geometriler doğrusal segmentlere ayrılarak işlenebilir hale getirilmiştir.

Sistem güvenliğini artırmak amacıyla yumuşak eklem limitleri, limit anahtarı tabanlı acil durdurma mekanizması ve onay tabanlı referanslama prosedürleri uygulanmıştır. Mikrodenetleyici tarafında ivmeli hareket profilleri ve güvenli komut yürütme altyapısı geliştirilmiştir.

Gerçekleştirilen prototip çalışmaları sonucunda sistemin plastik, ahşap, kompozit ve yumuşak alüminyum gibi malzemelerde düşük kesme kuvvetli frezeleme işlemlerini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, SCARA robot mimarisinin uygun mekanik tasarım ve kontrol yazılımları ile düşük maliyetli robotik işleme uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

**ANAHTAR KELİMELELER:** SCARA robot, robotik frezeleme, talaşlı imalat, mekatronik sistem tasarımı, ters kinematik, takım yolu planlama.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABSTRACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SCARA ROBOT FREZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FURKAN DURMAZ 202213702038</b><br><b>SILA BETÜL KIRZUK 202213702058</b><br><b>OSMAN ATSAN 202313707567</b><br><b>KEREM YAĞIZ KARAKAŞ 202213709064</b><br><b>(SUPERVISOR: PROF. DR. ALİ ORAL )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>BALIKESİR, JUNE 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>In this thesis, the design, development, and prototyping of a compact, portable, and low-cost SCARA robot-based milling system for low cutting-force machining applications are presented. The primary objective of the study is to develop a modular and reconfigurable robotic machining platform suitable for small-scale manufacturing, rapid prototyping, educational activities, and maintenance operations.</p> <p>The developed system was designed as an integrated mechatronic platform consisting of a SCARA robot mechanical structure, a linear Z-axis mechanism, axis drive systems, control electronics, and a Python-based user interface. During the mechanical design process, the connection elements, motor mounts, and Z-axis structure were redesigned to improve stability under machining conditions. Rigidity, manufacturability, ease of assembly, and vibration behavior were considered as the main design criteria.</p> <p>The software infrastructure was developed to perform DXF file processing, toolpath generation, forward and inverse kinematic calculations, motion simulation, and serial communication with the microcontroller. Analytical inverse kinematic algorithms were employed to transform Cartesian coordinates into joint angles according to the SCARA robot geometry, enabling accurate axis movements. Furthermore, toolpath optimization was achieved using a nearest-neighbor approach, while curved geometries were discretized into linear segments to generate machinable toolpaths.</p> <p>To enhance operational safety, software-defined joint limits, limit-switch-based emergency stop mechanisms, and a confirmation-based homing procedure were implemented. On the microcontroller side, accelerated motion profiles and a secure command execution structure were developed to ensure smooth and reliable motion control.</p> <p>Prototype evaluations demonstrated that the system has the potential to perform low cutting-force milling operations on materials such as plastics, wood, composites, and soft aluminum. The results indicate that, with appropriate mechanical modifications and integrated control software, the SCARA robot architecture can serve as a cost-effective, modular, and flexible alternative for robotic machining applications.</p> |
| <b>KEYWORDS: : SCARA robot, robotic milling, machining, mechatronic system design, inverse kinematics, toolpath planning.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# İÇİNDEKİLER

|                                                                           | <u>Sayfa</u>                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ÖZET.....</b>                                                          | <b>iii</b>                              |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                     | <b>iv</b>                               |
| <b>İÇİNDEKİLER .....</b>                                                  | <b>v</b>                                |
| <b>ŞEKİL LİSTESİ.....</b>                                                 | <b>vii</b>                              |
| <b>TABLO LİSTESİ .....</b>                                                | <b>ix</b>                               |
| <b>SEMBOL LİSTESİ .....</b>                                               | <b>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</b> |
| <b>ÖNSÖZ.....</b>                                                         | <b>x</b>                                |
| <b>1. GİRİŞ.....</b>                                                      | <b>1</b>                                |
| 1.1 Projenin Konusu ve Amacı.....                                         | 1                                       |
| 1.2 Talaşlı İmalatta Robotik Sistemlerin Kullanımı ve KOBİ'ler İçin Önemi | 2                                       |
| 1.3 Proje Kapsamı ve Hedefler.....                                        | 2                                       |
| <b>2. LİTERATÜR TARAMASI .....</b>                                        | <b>4</b>                                |
| 2.1 Endüstriyel Robotlar.....                                             | 4                                       |
| 2.2 SCARA Robotlar.....                                                   | 4                                       |
| 2.3 SCARA Robotların Kullanım Alanları .....                              | 5                                       |
| 2.4 Robot Tabanlı Frezeleme Sistemleri .....                              | 5                                       |
| 2.5 CNC ve Frezeleme Teknolojileri .....                                  | 6                                       |
| 2.6 CAD/CAM Sistemleri .....                                              | 6                                       |
| 2.7 DXF Dosya Formatı .....                                               | 7                                       |
| 2.8 Step Motorlar ve Hareket Kontrolü.....                                | 7                                       |
| 2.9 Bu Projenin Literatürdeki Yeri ve Özgün Değeri .....                  | 8                                       |
| <b>3. MATERYAL VE METOD .....</b>                                         | <b>9</b>                                |
| 3.1 Kullanılan Mekanik Bileşenler.....                                    | 9                                       |
| 3.1.1 Lineer Hareket Sistemi .....                                        | 9                                       |
| 3.1.2 Mil Ayakları ve Taşıyıcı Yapı .....                                 | 10                                      |
| 3.1.3 Step Motor Yatakları .....                                          | 10                                      |
| 3.1.4 Spindle Motor Taşıyıcı Sistemi .....                                | 11                                      |
| 3.1.5 Alüminyum Taşıyıcı Tablalar .....                                   | 12                                      |
| 3.1.6 Vidalı Mil (Lead Screw) Mekanizması .....                           | 12                                      |
| 3.1.7 Güç Aktarım ve Kavrama Sistemleri.....                              | 13                                      |
| 3.1.8 Güç Aktarım ve Kavrama Sistemleri.....                              | 14                                      |
| 3.1.9 SCARA Robot Gövdesi .....                                           | 14                                      |
| 3.2 Kullanılan Elektronik ve Elektromekanik Bileşenler.....               | 15                                      |
| 3.2.1 NEMA 23 Step Motorlar .....                                         | 15                                      |
| 3.2.2 JSS556 Step Motor Sürücüleri.....                                   | 16                                      |
| 3.2.3 Arduino Mega 2560 R3 Mikrodenetleyicisi .....                       | 17                                      |
| 3.2.4 Limit Switchler ve Güvenlik Elemanları .....                        | 18                                      |
| 3.2.5 İş Mili Olarak 48v spindle DC Motor ve Sınır Anahtarı Tabanlı       | 19                                      |
| Kontrol Mekanizması .....                                                 | 19                                      |
| 3.3 Mekanik Tasarım ve Üretim Süreci .....                                | 21                                      |
| 3.4 Elektronik Sistem Tasarımı .....                                      | 21                                      |
| 3.5 Yazılım Geliştirme Süreci .....                                       | 23                                      |
| 3.6 Sistem Entegrasyonu ve Kalibrasyon.....                               | 24                                      |
| 3.7 Sistemin Genel Görünümü .....                                         | 25                                      |
| <b>4. SİSTEM TASARIMI VE UYGULAMASI .....</b>                             | <b>27</b>                               |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1       | SCARA Robot Kinematik Yapısı.....                                       | 27        |
| 4.2       | İleri Kinematik Analizi.....                                            | 28        |
| 4.3       | Ters Kinematik Analizi .....                                            | 28        |
| 4.3.1     | İki Çözüm Dalı (Elbow-Up / Elbow-Down).....                             | 29        |
| 4.3.2     | Dal-Duyarlı Ters Kinematik Çözümü.....                                  | 30        |
| 4.4       | Eklem Sınırları (Joint Limits).....                                     | 32        |
| 4.5       | Yazılım Mimarisi ve Modülleri.....                                      | 33        |
| 4.6       | DXF Tabanlı Takım Yolu Oluşturma .....                                  | 33        |
| 4.7       | Hareket Planlama Algoritması .....                                      | 35        |
| 4.8       | Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü.....                                   | 36        |
| 4.9       | Mikrodenetleyici Yazılımı .....                                         | 38        |
| <b>5.</b> | <b>Analizler ve Sistem Tasarım Detayları.....</b>                       | <b>43</b> |
| 5.1       | MOTOR SEÇİMİ VE TORK HESAPLARI.....                                     | 43        |
| 5.1.1     | Proje Kapsamı ve Tasarım Yaklaşımı .....                                | 43        |
| 5.1.2     | Sistem Geometrisi ve Yük Dağılımı .....                                 | 43        |
| 5.1.3     | Tork Hesabı.....                                                        | 44        |
| 5.1.4     | Talaşlı İşlem Kuvveti Etkisi .. <b>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</b> |           |
| 5.1.5     | Toplam Teorik Tork İhtiyacı .....                                       | 45        |
| 5.1.6     | Tasarımın Pratik Yaklaşımı .....                                        | 45        |
| 5.2       | Elektronik Devre ve Bağlantı Şemaları.....                              | 46        |
| 5.2.1     | Güç Dağıtım ve Donanımsal Koruma Altyapısı.....                         | 47        |
| 5.2.2     | Step Motor Sürücüler ve Kontrol Mimarisi.....                           | 47        |
| 5.2.3     | Mikrodenetleyici ve Giriş/Çıkış Bağlantıları.....                       | 48        |
| 5.2.4     | Limit Anahtarları ve Güvenlik Sistemi.....                              | 49        |
| 5.3       | Yapısal Analizler ve Sonuçları (ANSYS Workbench) .....                  | 50        |
| 5.3.1     | STATİK Analiz.....                                                      | 50        |
| 5.3.2     | Modal Analiz ve Titreşim (Rezonans) Değerlendirmesi .....               | 52        |
| <b>6.</b> | <b>SİSTEM TESTLERİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ....</b>               | <b>54</b> |
| 6.1       | Test Metodolojisi.....                                                  | 54        |
| 6.2       | Kinematik Doğrulama Testleri.....                                       | 54        |
| 6.3       | Dal Uyumluluk ve Hareket Planlayıcı Testleri .....                      | 54        |
| 6.4       | Referanslama ve Kalibrasyon Testleri.....                               | 55        |
| 6.5       | Takım Yolu Takip ve Referans Kare Testleri .....                        | 55        |
| 6.6       | Hassasiyet ve Hata Kaynaklarının Değerlendirilmesi .....                | 57        |
| 6.7       | Genel Sistem Performansı .....                                          | 57        |
| <b>7.</b> | <b>SONUÇLAR VE ÖNERİLER.....</b>                                        | <b>59</b> |
| 7.1       | Sonuçlar.....                                                           | 59        |
| 7.2       | Öneriler ve Gelecek Çalışmalar .....                                    | 60        |
| <b>8.</b> | <b>KAYNAKLAR.....</b>                                                   | <b>61</b> |
| <b>9.</b> | <b>EKLER.....</b>                                                       | <b>63</b> |

## ŞEKİL LİSTESİ

|                                                                                                                                     | <u>Sayfa</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Şekil 1 Lineer Hareket Mekanizması                                                                                                  | 9            |
| Şekil 2 Kullanılan Lineer Kızak Rayı                                                                                                | 10           |
| Şekil 3 Step Motor Yatakları.                                                                                                       | 11           |
| Şekil 4 Spindle Motor Taşıyıcı Sistemi.                                                                                             | 11           |
| Şekil 5 6061-T6 Alüminyum Taşıyıcı Tablalar                                                                                         | 12           |
| Şekil 6 Z Ekseninde Kullanılan Vidalı Mil Mekanizması.                                                                              | 13           |
| Şekil 7 Gövde Bağlantısında Kullanılan Metal Köşebentler.                                                                           | 13           |
| Şekil 8 Güç Aktarımında Kullanılan Kavramalar.                                                                                      | 14           |
| Şekil 9 SCARA Robotun Genel Görünümü.                                                                                               | 15           |
| Şekil 10 NEMA 23 Step Motor.                                                                                                        | 16           |
| Şekil 11 JSS556 Step Motor Sürücüsü.                                                                                                | 17           |
| Şekil 12 Arduino Mega 2560 R3 Kontrol Kartı.                                                                                        | 18           |
| Şekil 13 Limit Switchler ve Acil Durdurma Butonu.                                                                                   | 19           |
| Şekil 14 48 V DC Spindle Motor.                                                                                                     | 20           |
| Şekil 15 SCARA Robot Sistemine Ait Genel Elektriksel Kontrol Mimarisi.                                                              | 22           |
| Şekil 16 Arduino Mega 2560 ve Step Motor Sürücülerine Ait Bağlantı Yapısı.                                                          | 23           |
| Şekil 17 SCARA Robot Kontrol Sistemine Ait İki Katmanlı Yazılım Mimarisi.                                                           | 24           |
| Şekil 18 Geliştirilen SCARA Robot Tabanlı Frezeleme Sisteminin Genel Görünümü.                                                      | 26           |
| Şekil 19 İki Serbestlik Dereceli SCARA Robotunun Geometrik Modeli ve Eklem Açıları.                                                 | 27           |
| Şekil 20 Aynı Hedef Noktaya Ulaşan Dirsek-Yukarı (Elbow-Up) ve Dirsek-Aşağı (Elbow-Down) Ters Kinematik Çözüm Dallarının Gösterimi. | 32           |

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 21 Eğrisel CAD Geometrisinin Kiriş Toleransı Yöntemi Kullanılarak Doğrusal Takım Yolu Segmentlerine Dönüştürülmesi.    | 34 |
| Şekil 22 Pyqt Tabanlı Kullanıcı Arayüzünün Ana Ekran Görünümü ve Robot Kol Pozisyonunun Görselleştirilmesi.                  | 37 |
| Şekil 23 DXF Yükleme ve Çevrimdışı Simülasyon Modu Ekran Görüntüsü.                                                          | 38 |
| Şekil 24 Referanslama (Homing) ve Kalibrasyon Durum Makinesinin Çalışma Prensipleri.                                         | 41 |
| Şekil 25 Arduino Mega 2560 Mikrodenetleyicisine Ait Pin Bağlantı Diyagramı                                                   | 48 |
| Şekil 26 Elektrik Panosu İç Görünüşü                                                                                         | 50 |
| Şekil 27 SCARA Robot Gövdesi Toplam Deformasyon (Statik) Analizi Sonucu                                                      | 51 |
| Şekil 28 İlk 6 Moda Ait Doğal Frekans Değerlerinin Grafikselsel ve Tablosal Gösterimi                                        | 52 |
| Şekil 29 Mod 1 (76.902 Hz) İçin Sistemin Deformasyon Karakteristiği                                                          | 52 |
| Şekil 30 Mod 6 (963.38 Hz) İçin Sistemin Deformasyon Karakteristiği                                                          | 53 |
| Şekil 31 İmza Geometrisinin Yazılım Ortamında Oluşturulan Takım Yolu Simülasyonu Ve SCARA Robot Çalışma Alanındaki Görünümü. | 56 |
| Şekil 32 İmza geometrisinin köpük malzeme üzerine frezelenmesi sonucu elde edilen fiziksel çıktı.                            | 56 |
| Şekil 32 DXF dosyasından elde edilen imza geometrisinin görüntüsü                                                            | 58 |
| Şekil 33 Kontrol yazılımı üzerinde gerçekleştirilen imza oluşturma simülasyonu                                               | 58 |
| Şekil 34 Fiziksel yüzey üzerinde gerçekleştirilen imza uygulaması.                                                           | 58 |



## TABLO LİSTESİ

|                                                                                              | <b><u>Sayfa</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tablo 1 Python tabanlı kullanıcı arayüzü modülleri ve görevleri                              | 37                  |
| Tablo 2 Host yazılımı ile mikrodenetleyici arasında kullanılan seri haberleşme komut kümesi. | 40                  |

## ÖNSÖZ

Bu çalışma, SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Mekanik tasarım, elektronik sistemler, kontrol yazılımları, üretim yöntemleri ve sistem entegrasyonu gibi farklı mühendislik disiplinlerini bir araya getiren bu çalışma, multidisipliner bir mühendislik projesi olarak yürütülmüştür. Proje süresince teorik bilgi ile uygulama bir araya getirilmiş, tasarım, analiz, üretim ve test aşamaları bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında bizleri teşvik eden, projeye olan inancıyla her aşamada destek veren ve öğrencilerinden ziyade geleceğin mühendisleri olarak görerek sorumluluk almamızı sağlayan danışmanımız Sayın Prof. Dr. Ali ORAL'a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Kendisinin bilgi, tecrübe ve yol göstericiliği bu çalışmanın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Çalışmanın planlanması ve yürütülmesi aşamalarında görüş, öneri ve destekleriyle katkı sağlayan Sayın Dr. Yunus Emre NEHRİ'ye teşekkür ederiz.

Proje sürecinde göstermiş olduğu değerli yardım ve desteklerinden dolayı Makine Yüksek Mühendisi Sayın Ahmet KUŞÇUOĞLU'na teşekkür ederiz.

Proje süreci boyunca moral ve motivasyonlarıyla yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sudem ÇETİNER, İclal TETİK ve Barış ÇÜRÜK'e teşekkür ederiz.

Ayrıca eğitim hayatımız boyunca bizlere destek olan ailelerimize, bilgi ve deneyimlerinden faydalandığımız tüm akademisyenlerimize ve çalışma sürecine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunarız.

Bu çalışmanın robotik imalat, mekatronik sistemler ve yerli üretim teknolojileri alanlarında yapılacak çalışmalara katkı sağlamasını temenni ederiz.

Balıkesir, Haziran 2026

Furkan DURMAZ

Sıla Betül KİRZUK

Osman ATSAN

Kerem Yağız KARAKAŞ

# 1. GİRİŞ

İmalat endüstrisindeki hızlı teknolojik gelişmeler, geleneksel üretim yöntemlerinin yerini daha esnek, kompakt ve verimli sistemlere bırakmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, endüstriyel otomasyonun en kritik unsurlarından biri olan robotik sistemler, imalat süreçlerinin optimize edilmesinde ve parça işleme kalitesinin artırılmasında öncü bir rol oynamaktadır. Literatürde farklı konfigürasyonlara sahip pek çok robotik mekanizma bulunmakla birlikte, her birinin imalat süreçlerindeki dinamik kararlılığı ve uygulanabilirliği titizlikle analiz edilmelidir.

## 1.1 Projenin Konusu ve Amacı

Bu çalışmanın konusunu, yatay düzlemde yüksek hız ve hassasiyet sunan bir SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) robotun talaşlı imalat operasyonlarında, özellikle de frezeleme süreçlerinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve bu doğrultuda çalışan bir prototipin hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Geleneksel talaşlı imalat altyapılarında yüksek maliyetli CNC kontrol kartlarına ve CAM yazılımlarına bağımlılık söz konusudur. Bu çalışmanın temel amacı; herhangi bir G-kodu mekanizmasına ihtiyaç duymadan, doğrudan 2B CAD (AutoCAD ya da SolidWorks) çizimlerinden (DXF formatı) elde edilen koordinat verilerini yorumlayan özgün bir yazılım mimarisi geliştirmektir. Geliştirilen bu mimari vasıtasıyla, çizim geometrisindeki koordinat bilgileri ters kinematik denklemler kullanılarak robot eklem açılarına dönüştürülmüştür. Bu açı verileri bir mikrodenetleyici altyapısına iletilerek özel seçilmiş step motorların ve iş mili (spindle) motorunun kontrolü sağlanmış, böylece 2.5 eksenle otomatik talaş kaldırma işlemi gerçekleştirebilen, düşük maliyetli ve kompakt bir SCARA robot freze sistemi başarıyla imal edilmiştir. Sistemin bir diğer önemli amacı ise robotik işlemede rijitlik eksikliği nedeniyle sıkça karşılaşılan rezonans ve titreşim sorunlarını, tasarım aşamasında gerçekleştirilen statik ve modal analizlerle minimize ederek yüksek dinamik kararlılığa sahip bir işleme performansı elde etmektir.

## **1.2 Talaşlı İmalatta Robotik Sistemlerin Kullanımı ve KOBİ'ler İçin Önemi**

Günümüzde talaşlı imalat süreçlerinin çok büyük bir kısmı endüstride geleneksel CNC torna ve CNC freze tezgâhları ile yürütülmektedir. Ancak bu makineler; yüksek ilk yatırım maliyetleri, aşırı enerji tüketimleri ve üretim sahalarında kapladıkları geniş alanlar sebebiyle özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için verimlilik ve esneklik açısından ciddi sınırlılıklar doğurmaktadır. Küresel rekabet koşullarında KOBİ'lerin daha kısa sürede ve daha ekonomik metotlarla üretim yapabilmesi, geleneksel tezgahlara alternatif olabilecek kompakt imalat çözümlerinin geliştirilmesini kritik hale getirmiştir. Endüstriyel robotlar, sundukları geniş çalışma hacmi, hareket esnekliği ve düşük yatırım maliyetleri sayesinde talaşlı imalatta potansiyel bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Buna karşın, standart robotik kolların frezeleme gibi operasyonlarda yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel, işlem esnasında oluşan dinamik kesme kuvvetlerine karşı gösterdikleri rijitlik eksikliğidir. Yapısal rijitliğin yetersiz olması, operasyon sırasında takım aşınmasını hızlandıran, işleme hassasiyetini düşüren ve nihai yüzey kalitesini olumsuz etkileyen ciddi titreşim problemlerine yol açmaktadır. SCARA robotlar ise yatay düzlemdeki yüksek yapısal kararlılıkları ve hassasiyetleri sayesinde bu problemlerin aşılmasında önemli bir avantaja sahiptir. Bu çalışmada hayata geçirilen kompakt ve enerji verimli SCARA robotik freze sistemi, KOBİ'lerin yüksek bütçeli CNC yatırımlarına gereksinim duymadan esnek prototipleme ve hafif imalat ihtiyaçlarını karşılayabilecek stratejik bir alternatif sunmaktadır.

## **1.3 Proje Kapsamı ve Hedefler**

Bu çalışma kapsamında, mekanik yapısı mevcut ancak kontrol altyapısı çalışmayan atıl durumdaki bir SCARA robot gövdesi temel alınmış; sisteme üç adet 2.2 Nm torka sahip NEMA 23 step motor ve kesici takımı döndürmek üzere spindle motor entegre edilerek tam fonksiyonel bir frezeleme robotu imal edilmiştir. Çalışmanın teknik kapsamı; elektro-mekanik montaj süreçlerini, SolidWorks ortamında oluşturulan ön tasarımların ANSYS Workbench yazılımı ile statik ve modal analizlerinin gerçekleştirilmesini, ters kinematik denklemlerin matematiksel çözümünü, Python dilinde ezdxf ve pySerial kütüphaneleri kullanılarak özgün bir kontrolcü arayüzünün kodlanmasını ve Arduino Mega 2560 R3 mikrodenetleyicisi üzerinden AccelStepper

kütüphanesi yardımıyla motor sürücülerinin gerçek zamanlı yönetimini içermektedir. Proje sürecinde hedeflenen ve başarıyla tamamlanan temel çıktılar şu şekildedir:

G-kodu gibi geleneksel ara katman kodlarına veya harici CNC kontrol ünitelerine ihtiyaç duyulmaksızın, doğrudan 2B teknik çizim geometrisinden hareket yörüngesi üreten bağımsız bir yazılım-donanım mimarisi kurulmuştur. Plastik, ahşap, kompozit ve yumuşak alüminyum gibi hafif sanayi malzemelerinin prototipleme ve küçük seri üretim süreçlerinde yüksek hız, düşük maliyet ve operasyonel esneklikle işlenebilmesi sağlanmıştır. Geleneksel CNC tezgahlarına kıyasla çok daha küçük bir yerleşim alanında, optimize edilmiş enerji tüketimiyle ve dikkate değer ölçüde düşük bir maliyetle talaş kaldırma operasyonları başarıyla icra edilmiştir. Yapının modülerliği ve taşınabilirliği sayesinde, ilerleyen aşamalarda sistemin bir manyetik mengene tertibatı ile büyük çelik konstrüksiyonların gövdesine doğrudan monte edilerek saha bakım, onarım, yuva açma ve yerinde delik delme operasyonlarında "mobil işleme merkezi" olarak kullanılabilmesinin teorik ve pratik altyapısı hazırlanmıştır. Geliştirilen bu robotik işleme sistemi, 12. Kalkınma Planı ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde geniş yer tutan "akıllı üretim sistemleri", "yerli robotik teknolojiler" ve "imalatta verimlilik artırıcı yöntemler" vizyonuna doğrudan katkı sağlayacak niteliktedir.

## **2. LİTERATÜR TARAMASI**

### **2.1 Endüstriyel Robotlar**

Endüstriyel otomasyon süreçlerinde robotik manipülatörlerin tasarımı, analizi ve imalatı, üretim hatlarının esnekliğini ve verimliliğini artıran en kritik araştırma alanlarından birini oluşturmaktadır. Fabrikalardaki montaj, kaynak, paketleme ve malzeme taşıma gibi operasyonların heterojen yapısı, farklı kinematik altyapılara sahip robotik sistemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar; çok amaçlı, 3 eksenli Kartezyen robot sistemlerinin mekanik tasarımı, kontrolü ve imalat süreçlerini inceleyerek doğrusal hareket mekanizmalarının endüstriyel esnekliğe olan katkısını doğrulamıştır. Öte yandan, daha karmaşık operasyon uzayları ve yüksek serbestlik derecesi gerektiren durumlar için seri eklemli (artiküle) yapıların kinematik analizleri ve motor seçim kriterleri de büyük önem taşımaktadır. Endüstriyel amaçlı robot kollarının tasarımı, kinematik modellemeleri ve prototip imalatı üzerine yapılan araştırmalar, eklemli robotların operasyonel yeteneklerini ve dinamik sınırlarını belirlemektedir. Sistemlerin hem yüksek dinamik tepki vermesi hem de dış kuvvetler altında minimum esneme sergilemesi amacıyla, tasarım aşamasında çok kriterli matematiksel optimizasyon yöntemlerinin kullanımı standart bir mühendislik yaklaşımı haline gelmiştir.

### **2.2 SCARA Robotlar**

Genel amaçlı robot kollarının yanı sıra, özellikle endüstriyel montaj hatlarında yoğun olarak kullanılan SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) mimarisi, paralel dikey eksen yapısı sayesinde yatay düzlemde yüksek uyumluluk (esneklik) ve dikey ekseninde yüksek yapısal rijitlik sergilemektedir. Robotik sistemlerin matematiksel teorisinde kullanılan ileri kinematik (FK) ve ters kinematik (IK) modelleme yaklaşımları, SCARA manipülatörlerinin uzaysal konumlandırma doğruluğunun ve yörünge takibinin teorik temelini oluşturmaktadır. Geleneksel ve yüksek kurulum maliyetlerine sahip endüstriyel robotik sistemlere alternatif arayışları, literatürdeki çalışmaları düşük maliyetli ve açık kaynaklı SCARA çözümlerine yönlendirmiştir. Bu doğrultuda, kısıtlı bütçelerle yüksek hassasiyetli üretim ve otomasyon gerçekleştirebilmek adına, konvansiyonel tezgahlara alternatif teşkil edebilecek düşük maliyetli SCARA robot kollarının tasarım, kinematik analiz ve prototip imalat yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür bütçe odaklı

sistemlerde yörünge ve konumlandırma doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla; sürekli kinematik kalibrasyon rutinleri, hata matrisleri ve yinelemeli en küçük kareler (recursive least squares) gibi matematiksel düzeltme algoritmaları kontrol altyapılarına entegre edilmektedir.

### **2.3 SCARA Robotların Kullanım Alanları**

SCARA robot mimarisi, sahip olduğu özgün kinematik konfigürasyon ve yüksek çevrim hızı kabiliyeti nedeniyle endüstride ağırlıklı olarak hızlı "al-bırak" (pick-and-place), elektronik bileşen montajı, paketleme ve hassas dozajlama operasyonlarında konumlandırılmaktadır. Bununla birlikte, gelişen kontrol mimarileri ve artan mekanik hassasiyet parametreleri, bu robotların geleneksel endüstriyel sınırlarının dışına çıkarak esnek ve hassas yüzey işleme odaklı alanlarda da kullanılabilmesini sağlamıştır. Örneğin, bilgisayar destekli robotik mozaik döşeme gibi yüksek boyutsal doğruluk gerektiren mikro-konumlandırma çalışmalarında, dijital veriler işlenerek SCARA tipi robotların esnek ve hızlı konumlandırma yeteneklerinden faydalanılmış; geleneksel imalat rotalarına alternatif yeni yaklaşımlar sunulmuştur. Yatay düzlemdeki yüksek parça işleme ve yönlenme hızı, SCARA robotlarını hafif kuvvet gerektiren esnek şekillendirme ve mikromekanik operasyonlar için de elverişli kılmaktadır.

### **2.4 Robot Tabanlı Frezeleme Sistemleri**

Robot kollarının imalat sanayisinde geleneksel CNC tezgahlarının yerini alması veya belirli operasyonlarda bunlara entegre edilmesi sürecindeki en büyük mühendislik engeli, robotik yapıların seri bağlantılı olmalarından ötürü sergiledikleri düşük yapısal rijitlik (stiffness) değerleridir. Geleneksel bir freze tezgahı yüksek kütlesi ve kapalı kinematik zinciri sayesinde kesme kuvvetlerine karşı yüksek rijitlik sergilerken, robotik manipülatörlerde kesme kuvvetleri eklemlerde ve transmisyon elemanlarında esnemeye yol açmakta; bu durum imalat kalitesini ve yüzey pürüzlülüğünü düşüren dinamik kararsızlıklara ve kaba titreşimlere (chatter) neden olmaktadır. Bu problemin sönümlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla, robotik cep frezeleme (pocketing) operasyonlarında robotun esnek yapısından kaynaklanan titreşimleri engellemeye yönelik spiral takım yolu geometrileri üzerinde çalışılmakta ve titreşimsiz süreç parametresi optimizasyonları yürütülmektedir. Benzer şekilde, manipülatörün çalışma uzayındaki

duruşu (pose) esneme miktarlarını doğrudan deęiştirdiğinden, çok eksenli robotik işlemede iş parçasının konumu optimize edilerek robot eklemlerinin işleme kuvvetlerine karşı en yüksek statik ve dinamik rijitliği sergilediğı en uygun duruş açısı matematiksel olarak hesaplanabilmektedir.

## **2.5 CNC ve Frezeleme Teknolojileri**

Geleneksel bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) ve frezeleme teknolojileri, malzemenin döner bir kesici takım vasıtasıyla talaş kaldırma yöntemiyle ve belirli eksenel doğrultularda işlenmesi esasına dayanmaktadır. Günümüz akıllı imalat sistemlerinde, sadece bağımsız çalışan CNC tezgahları yerine, sürece parça besleme robotlarının, esnek fikstürlerin ve akıllı algılayıcıların dahil edildiğı esnek üretim hücreleri (FMC) öne çıkmaktadır. Literatürde, görüntü işleme metodu ve makine görüşü kullanılarak robotik beslemeli ve çok amaçlı çok eksenli CNC tezgah tasarımları gerçekleştirilmiş; işlenecek parçaların kameralar vasıtasıyla otomatik tanınması, konumlandırılması, tezgaha yüklenmesi ve hatasız işlenmesi süreçleri başarıyla yürütölmüştür. Bu entegrasyon, frezeleme teknolojilerini statik bir yapıdan çıkararak dinamik, adaptif ve kendi kendini organize edebilen bir imalat modeline dönüştürmüştür.

## **2.6 CAD/CAM Sistemleri**

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) sistemleri, modern mühendislik tasarımı ile robotik üretimin arasındaki dijital köprüyü ve veri iletim protokollerini oluşturmaktadır. CAD ortamında matematiksel olarak tanımlanan geometrik verilerin, robotun veya CNC tezgahının takip edebileceğı takım yollarına (G-Kodu / ISO 6983) dönüştürölmesi CAM yazılımlarının temel fonksiyonudur. Robotik imalatta, manipölätörün parçayı keserken veya işlerken havada boşta gezdiğı (hızlı ilerleme - G00) süreleri minimuma indirmek, en kısa ve en düşük enerjili rotayı bulmak amacıyla CAM süreçlerinde takım yolu optimizasyon modelleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Karınca Kolonisi Algoritması (ACO) veya Genetik Algoritmalar gibi metasezgisel yöntemler kullanılarak işlenecek segmentlerin en uygun sırayla katedilmesi sağlanmakta; böylece imalat çevrim süreleri kısaltılarak operasyonel verimlilik maksimum düzeye çıkarılmaktadır.



## 2.7 DXF Dosya Formatı

Mühendislik çizimlerinin ve iki boyutlu geometrik verilerin farklı CAD ve CAM yazılımları arasında veri kaybı yaşanmaksızın aktarılabilmesi için DXF (Drawing Interchange Format) dosya formatı endüstriyel bir veri standardı olarak kabul görmektedir. Otomatik takım yolu ve G-kodu üretimi projelerinde, DXF formatındaki dosyanın içeriğinde yer alan "ENTITIES" (Varlıklar) bölümündeki çizgi (LINE), çember (CIRCLE) ve yay (ARC) gibi geometrik elemanların kod blokları metin ayrıştırma (parsing) algoritmaları ile ayıklanarak doğrusal koordinat matrislerine dönüştürülmektedir. CAD ortamından alınan bu iki boyutlu vektörel çizim formatlarının otomatik ve hatasız bir şekilde takım yollarına ve motor hareket komutlarına dönüştürülmesi üzerine yapılan çalışmalar, imalat hazırlık sürelerini kayda değer orantıda kısalttığı gibi operatör kaynaklı veri giriş hatalarını ve eksen kaymalarını da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

## 2.8 Step Motorlar ve Hareket Kontrolü

Hesaplanan kinematik matrislerin, G-kodlarının ve optimize edilmiş takım yollarının fiziksel bir mekanik harekete dönüştürülmesi, yüksek hassasiyetli adım (step) motorları ve gelişmiş hareket kontrol algoritmaları ile gerçekleştirilmektedir. Robotik sistemin bir koordinattan diğerine geçişi esnasında oluşabilecek ani hız ve ivme değişimlerinin mekanik gövdede sarsıntıya ve yapısal deformasyonlara yol açmasını engellemek amacıyla gelişmiş hız profilleri uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, standart ivmelenmeyi sağlayan Trapez (yamuk) hız profilleri ile ani ivme değişimlerini sönümleyerek sarsıntıyı (jerk) kontrol altına alan S-Curve (S-Eğrisi) yörünge planlama algoritmaları literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Donanım kontrol altyapısı aşamasında ise, yüksek maliyetli endüstriyel CNC kontrol üniteleri yerine; Arduino ve Raspberry Pi tabanlı, gerçek zamanlı (real-time) paralel kontrol firmware yazılımlarının step motor sürücülerini ile entegre edilerek düşük maliyetli, hassas imalat sistemlerinde başarıyla uygulanabildiği deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

## **2.9 Bu Projenin Literatürdeki Yeri ve Özgün Değeri**

Bu çalışma, mevcut bir SCARA robot gövdesi üzerine kurulan ve frezeleme işlemi gerçekleştirebilen bir sistem geliştirilmesini kapsamaktadır. Sistemde mekanik tasarım, motor seçimi, üretim ve kontrol süreçleri tamamen yeniden tasarlanmıştır.

Literatürde SCARA tabanlı robotik frezeleme sistemleri bulunmakla birlikte, bu sistemlerin büyük çoğunluğu geleneksel CAD/CAM tabanlı üretim süreçlerini kullanmaktadır. Bu projede ise DXF formatındaki çizimlerin doğrudan işlenmesi ile takım yollarının otomatik olarak oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu yaklaşım, üretim sürecini basitleştirmekte ve kullanıcı müdahalesini minimum seviyeye indirerek daha hızlı ve esnek bir sistem yapısı sunmaktadır. Ayrıca düşük maliyetli bileşenler kullanılarak prototip bir sistem geliştirilmiş olması, çalışmayı akademik ve uygulamalı açıdan önemli bir konuma taşımaktadır.

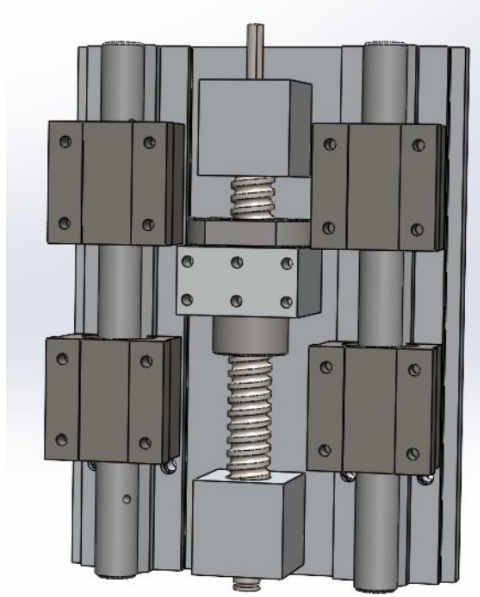
### 3. MATERYAL VE METOD

Bu bölümde SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin geliştirilmesinde kullanılan mekanik, elektronik ve yazılımsal bileşenler ile sistemin tasarım, üretim ve entegrasyon süreçleri açıklanmıştır. Sistem bileşenleri seçilirken düşük maliyet, kolay temin edilebilirlik, modüler yapı, yeterli performans ve prototip geliştirme gereksinimleri dikkate alınmıştır.

#### 3.1 Kullanılan Mekanik Bileşenler

##### 3.1.1 Lineer Hareket Sistemi

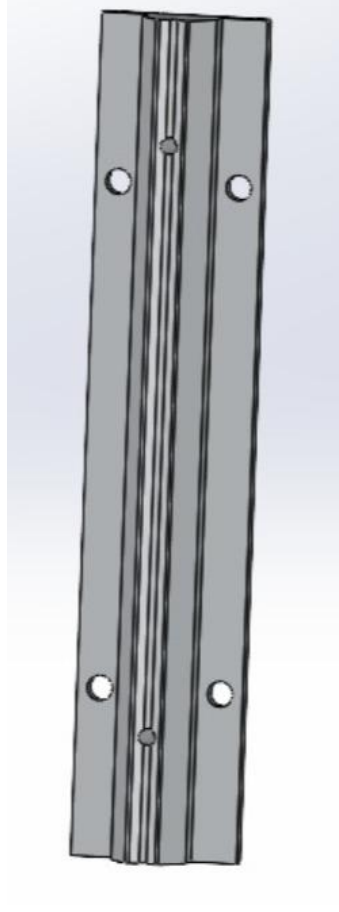
Z eksenindeki doğrusal hareketin gerçekleştirilmesi amacıyla iki adet sertleştirilmiş çelik kızak mili ve dört adet lineer yatak kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde spindle motorun düşey eksenindeki hareketi düşük sürtünme ve yüksek konumlama hassasiyeti ile gerçekleştirilmiştir. Lineer yataklar, kesme işlemleri sırasında oluşan yüklerin dengeli şekilde taşınmasına katkı sağlamaktadır.



Şekil 1 Lineer Hareket Mekanizması

### 3.1.2 MİL AYAKLARI VE TAŞIYICI YAPI

Lineer millerin gövdeye sabitlenmesi amacıyla iki adet alüminyum mil ayağı kullanılmıştır. Mil ayakları, kızak sisteminin hizalamasını koruyarak eksenel sapmaların önlenmesine ve sistem rijitliğinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

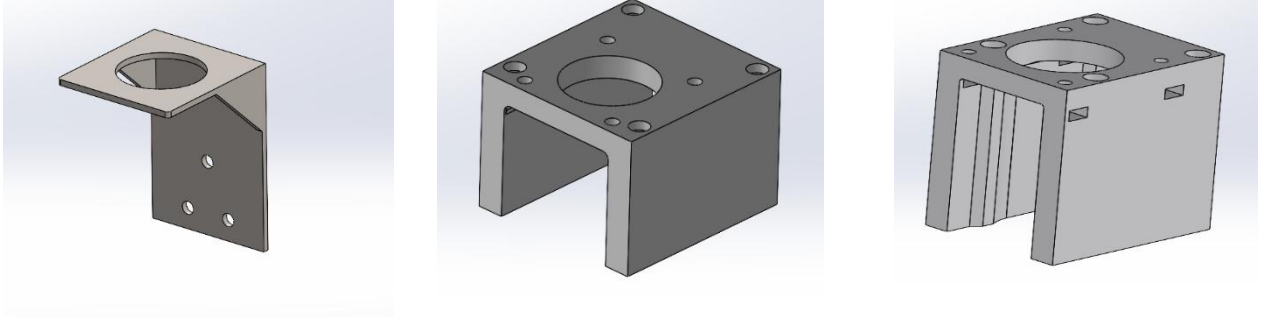


Şekil 2 Kullanılan Lineer Kızak Rayı

### 3.1.3 STEP MOTOR YATAKLARI

X, Y ve Z eksenlerinde kullanılan step motorların sisteme güvenli şekilde bağlanabilmesi amacıyla özel motor yatakları tasarlanmıştır. X ve Y eksenlerinde kullanılan yataklar üç boyutlu

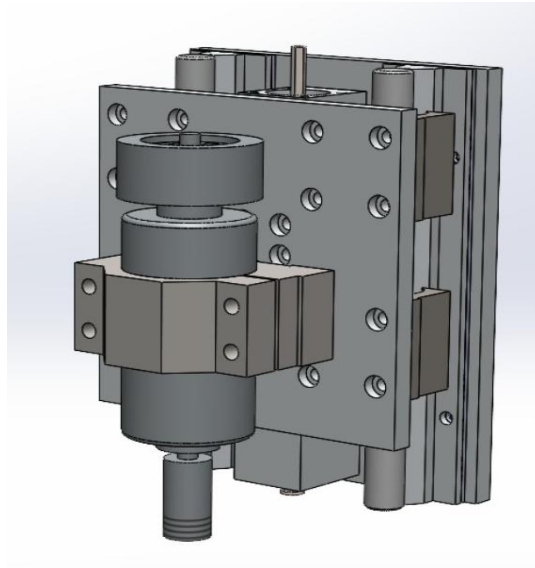
yazıcı ile üretilmiş, Z ekseninde ise daha yüksek yük taşıma gereksinimi nedeniyle metal motor yatağı tercih edilmiştir.



**Şekil 3** Step motor yatakları.

### 3.1.4 SPİNDLE MOTOR TAŞIYICI SİSTEMİ

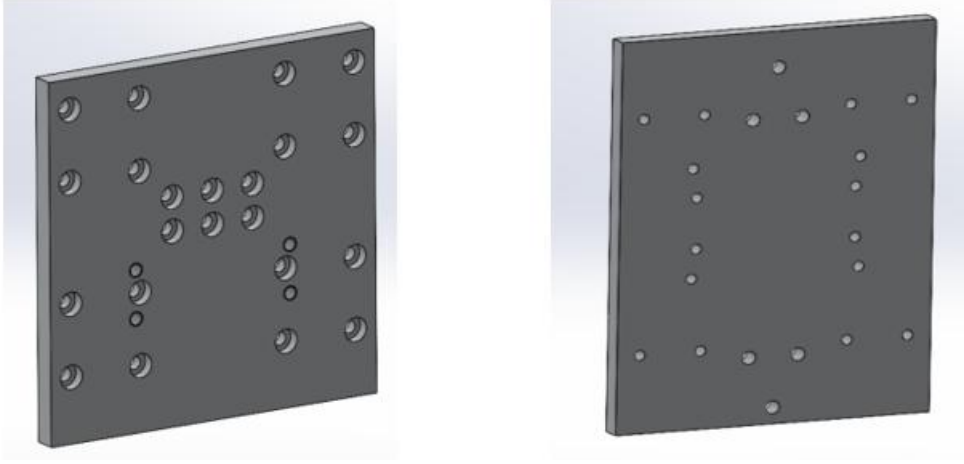
Frezeleme işlemini gerçekleştiren spindle motorun Z eksenine üzerine rijit şekilde bağlanabilmesi amacıyla özel bir motor taşıyıcı sistemi tasarlanmıştır. Bu yapı, kesme sırasında oluşan titreşimleri azaltmak ve takım konum hassasiyetini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.



**Şekil 4** Spindle motor taşıyıcı sistemi.

### 3.1.5 ALÜMİNYUM TAŞIYICI TABLALAR

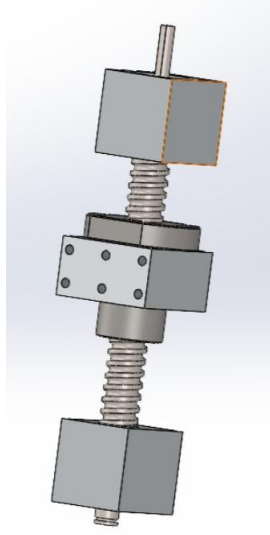
Z eksen taşıyıcı sisteminin ana gövdesi olarak 6061-T6 alüminyum malzemedan üretilmiş iki adet tabla kullanılmıştır. Bu malzeme yüksek dayanım/ağırlık oranı, iyi işlenebilirlik ve korozyon direnci nedeniyle tercih edilmiştir.



Şekil 5 6061-T6 alüminyum taşıyıcı tablalar

### 3.1.6 VİDALI MİL (LEAD SCREW) MEKANİZMASI

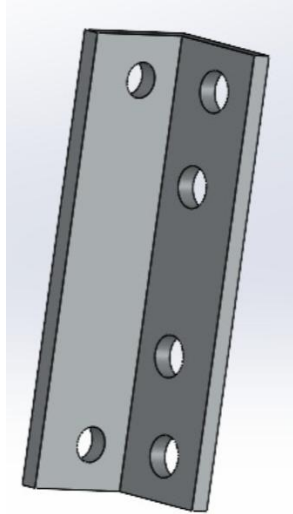
Z eksenindeki doğrusal hareketin elde edilmesi amacıyla vidalı mil (lead screw) mekanizması kullanılmıştır. Bu sistem, step motor tarafından oluşturulan dönel hareketi doğrusal harekete dönüştürerek spindle motorun yukarı-aşağı hareketini sağlamaktadır. Vidalı mil sistemi sayesinde frezeleme derinliği hassas şekilde kontrol edilebilmekte ve Z ekseninde kararlı hareket elde edilmektedir. Ayrıca lineer kızak sistemi ile birlikte çalışarak eksen üzerindeki yüklerin dengeli taşınmasına katkı sağlamaktadır.



**Şekil 6** Z ekseninde kullanılan vidalı mil mekanizması.

### **3.1.7 GÜÇ AKTARIM VE KAVRAMA SİSTEMLERİ**

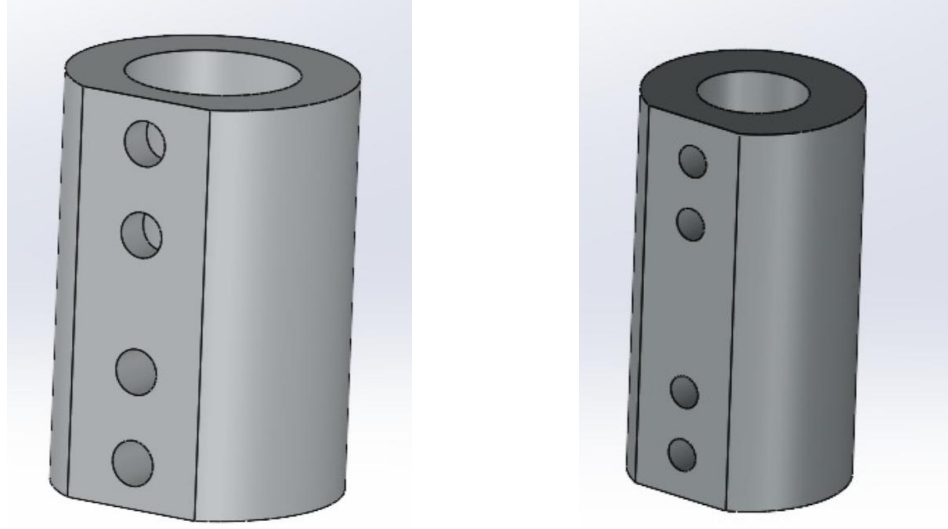
Motorlardan elde edilen hareketin eksenlere aktarılması amacıyla farklı ölçülerde üç adet kavrama (coupling) tasarlanmış ve üretilmiştir. Kavramalar, motor milleri ile hareket iletim elemanları arasındaki bağlantıyı sağlayarak tork aktarımını gerçekleştirmektedir. Tasarımlar, her eksenin geometrik ve mekanik gereksinimleri dikkate alınarak optimize edilmiştir.



**Şekil 7** Gövde bağlantısında kullanılan metal köşebentler.

### 3.1.8 GÜÇ AKTARIM VE KAVRAMA SİSTEMLERİ

Motorlardan elde edilen hareketin eksenlere aktarılması amacıyla farklı ölçülerde üç adet kavrama (coupling) tasarlanmış ve üretilmiştir. Kavramalar, motor milleri ile hareket iletim elemanları arasındaki bağlantıyı sağlayarak tork aktarımını gerçekleştirmektedir. Tasarımlar, her eksenin geometrik ve mekanik gereksinimleri dikkate alınarak optimize edilmiştir.

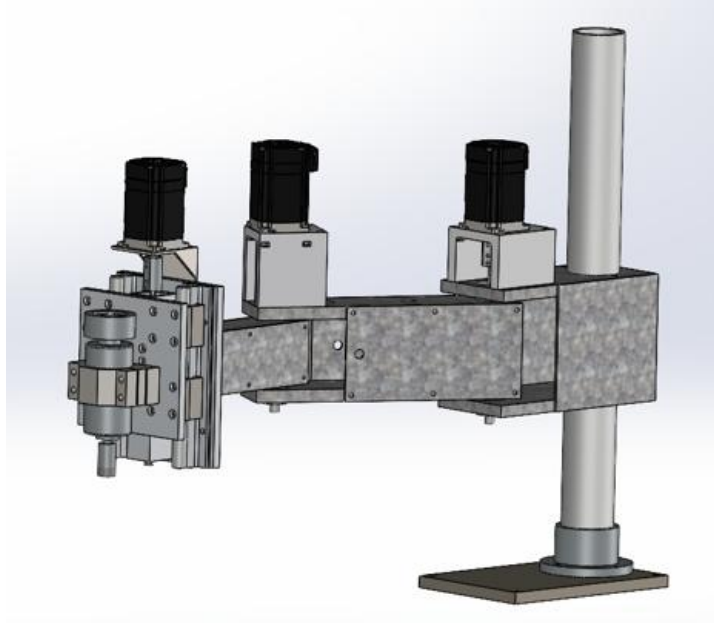


Şekil 8 Güç aktarımında kullanılan kavramalar.

### 3.1.9 SCARA ROBOT GÖVDESİ

Çalışmada temel platform olarak mevcut bir SCARA robot gövdesi kullanılmıştır. Tasarlanan mekanik sistemler ve elektronik bileşenler bu gövde üzerine entegre edilerek frezeleme yapabilen bir robotik işleme sistemi oluşturulmuştur.





**Şekil 9** SCARA robotun genel görünümü.

### **3.2 Kullanılan Elektronik ve Elektromekanik Bileşenler**

Bu alt bölümde, 3 eksenli SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) robot kolu tabanlı frezeleme sisteminin kinematik hareketini sağlayan, operasyonel güvenliğini koruyan ve işleme süreçlerini yöneten elektronik ile elektromekanik bileşenlerin teknik özellikleri, seçilme gerekçeleri ve sistem mimarisindeki işlevleri detaylandırılmıştır.

#### **3.2.1 NEMA 23 STEP MOTORLAR**

Robotun omuz (X), kol (Y) ve dikey yönlü lineer hareketini sağlayan Z eksenlerinde, endüstriyel CNC ve otomasyon uygulamalarında yüksek tork kararlılığı sunan NEMA 23 bipolar step motorlar kullanılmıştır. Tercih edilen motorlar, eksen hareketleri esnasında oluşabilecek dinamik yükleri, sürtünme kuvvetlerini ve frezeleme (malzeme işleme) esnasında kesici uca binecek olan mekanik karşı koyma kuvvetlerini absorbe edebilecek düzeyde, 2.2 Nm (Newton-metre) tutma torkuna (holding torque) sahiptir.

1.8° adımlama açısına (step angle) sahip olan bu motorlar, tam bir turu (360°) 200 adımla tamamlamaktadır. Robot kollarının açısal çözünürlüğünü ve konumlandırma hassasiyetini artırmak amacıyla, motorların tahrik yapısı sürücü bazında mikro-adımlama tekniğiyle desteklenmiştir. NEMA 23 motorların sunduğu yüksek tork/hacim oranı, SCARA robotun kol geometrisinden kaynaklanan moment yüklerinin kararlı bir şekilde taşınmasını ve yüksek ivmeli hareketlerde dahi adım kaçırma (step loss) riskinin minimuma indirilmesini sağlamaktadır.



Şekil 10 NEMA 23 step motor.

### 3.2.2 JSS556 STEP MOTOR SÜRÜCÜLERİ

NEMA 23 step motorların ihtiyaç duyduğu faz akımlarını anahtarlama ve motorların akışkan, sessiz ve yüksek hassasiyetle çalışmasını sağlamak adına JSS556 dijital step motor sürücüleri entegre edilmiştir. JSS556, 32-bit DSP (Dijital Sinyal İşlemci) teknolojisine dayalı akıllı bir sürücü mimarisine sahiptir. 24-50 VDC geniş besleme voltaj aralığına ve 5.6 A pik akım kapasitesine sahip olan bu sürücüler, motor sargılarındaki akımı dinamik olarak kontrol ederek motorun ısınmasını engeller ve yüksek hızlarda tork düşümünü yavaşlatır.

Sürücü üzerinde yer alan DIP anahtarlar vasıtasıyla mikro-adım (microstep) çözünürlüğü ve akım sınırları, eksenlerin mekanik ve kinematik gereksinimlerine göre konfigüre edilmiştir. Sürücünün mikrodenetleyici ile olan arayüzü; darbe (PUL), yön (DIR) ve aktif/pasif (ENA) sinyallerinden oluşmaktadır. Bu giriş hatları, optokuplörler vasıtasıyla elektriksel olarak izole

edilmiştir. Böylece, motor sargılarında oluşan yüksek gerilim indüksiyonlarının ve elektromanyetik parazitlerin (EMI) hassas Arduino kontrol devrelerine sızması engellenmiş, sistemin elektriksel gürültü bağışıklığı artırılmıştır.



Şekil 11 JSS556 step motor sürücüsü.

### 3.2.3 ARDUİNO MEGA 2560 R3 MİKRODENETLEYİCİSİ

Sistemin ana kontrol ve sinyal işleme merkezi olarak Arduino Mega 2560 R3 geliştirme kartı tercih edilmiştir. Bu kartın kalbinde, Harvard mimarisine dayalı, 8-bitlik yüksek performanslı RISC tabanlı ATmega2560 mikrodenetleyicisi yer almaktadır. 16 MHz kristal osilatör frekansında çalışan bu denetleyici; 256 KB flaş bellek (SRAM ve EEPROM mimarisiyle desteklenen), 54 adet dijital giriş/çıkış (I/O) pini ve 4 adet donanımsal seri port (UART) barındırmaktadır.

SCARA robot mimarisinde eşzamanlı çoklu eksen hareketlerinin koordinasyonu, ileri ve ters kinematik denklemlerin gerçek zamanlı çözülmesi ve hassas zamanlama gerektiren adımlama (step/direction) sinyallerinin üretilmesi kritik önem arz etmektedir. ATmega2560'ın gelişmiş donanımsal zamanlayıcıları(timers), motor sürücülerine iletilecek yüksek frekanslı darbe (pulse) sinyallerinin kararlı bir şekilde üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, eksen limitlerini izleyen sınır anahtarlarından gelen geri beslemeler de mikrodenetleyicinin donanımsal kesme (hardware interrupt) pinleri veya dijital giriş kanalları üzerinden okunarak sistemin yazılımsal tepki süresi minimize edilmiştir.



Şekil 12 Arduino Mega 2560 R3 kontrol kartı.

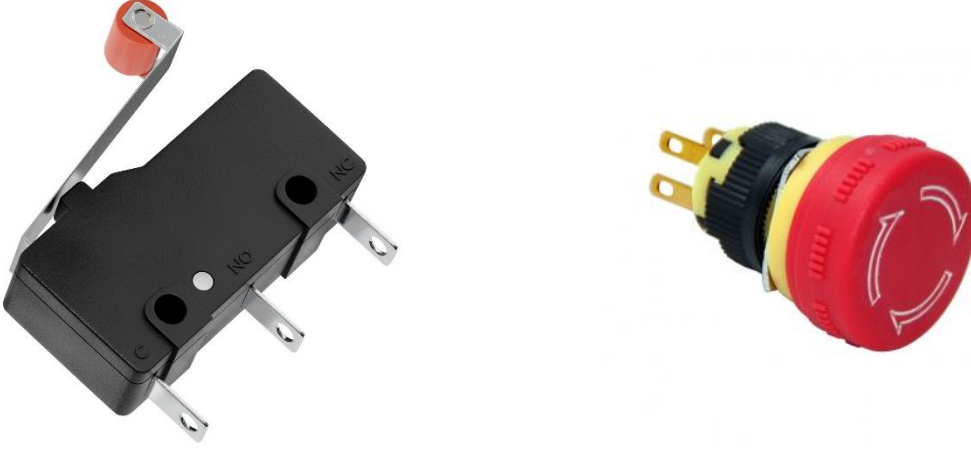
### 3.2.4 LİMİT SWITCHLER VE GÜVENLİK ELEMANLARI

Sistemin açık çevrim (open-loop) yapısındaki konum doğruluğunu garanti altına almak ve donanımsal güvenliği sağlamak adına yardımcı elektromekanik elemanlar sisteme dahil edilmiştir:

- Eksen Sınır Anahtarları (Limit Switches): X, Y ve Z eksenlerinin her birinin fiziksel hareket sınırlarına (alt ve üst limitler) konumlandırılan mekanik sınır anahtarları, sisteme ilk enerji verildiğinde robotun referans sıfır noktasına ulaşmasını (Homing prosesi) sağlamaktadır. Ayrıca çalışma esnasında olası bir yazılımsal veya mekanik anomalide robot kollarının fiziksel sınırları aşarak gövdeye hasar vermesini engelleyen donanımsal durdurma görevi üstlenmektedir.

- Acil Durdurma Butonu (Emergency Stop): Operasyon sırasında meydana gelebilecek herhangi bir mekanik sıkışma, adım kaçırma veya tehlike anında operatörün sisteme fiziksel olarak en hızlı şekilde müdahale edebilmesi için mimariye mantar başlı acil stop butonu entegre edilmiştir. Bu buton aktif edildiğinde, motor sürücülerinin ve iş milinin ana besleme hatlarını donanımsal olarak keserek robotu anlık olarak durağan ve güvenli konuma getirmektedir.

- Aşırı Akım Koruması (Sigorta): Güç kaynağından çekilebilecek ani deşarj akımları, kısa devreler veya motorların kilitlenme (stall) durumlarında Arduino mikrodenetleyicisini ve JSS556 sürücü kartlarını korumak amacıyla ana enerji giriş hattına uygun akım değerinde bir koruma sigortası (fuse) entegre edilerek sistemin elektriksel sürdürülebilirliği güvence altına alınmıştır.



Şekil 13 Limit switchler ve acil durdurma butonu.

### 3.2.5 İŞ MİLİ OLARAK 48V SPİNDLE DC MOTOR VE SINIR ANAHTARI TABANLI KONTROL MEKANİZMASI

Sistem üzerinde frezeleme, delme veya kazıma gibi malzeme kaldırma operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir iş mili (spindle) düzeneği tasarlanmıştır. Bu düzeneğin ana tahrik elemanı olarak; yüksek devir kapasitesi, kompakt boyutları ve CNC uygulamalarında gösterdiği yüksek tork çıkışı nedeniyle 48V DC spindle motor kullanılması tercih edilmiştir, daha yüksek devir ve tork kapasitesi elde edilmesini sağlamaktadır. Bu motor tipi, özellikle düşük ve orta yoğunluklu malzemelerin işlenmesinde stabil kesme performansı sunarak yüzey kalitesinin artırılmasına katkı sağlar.

24V sistemlere kıyasla daha yüksek güç kapasitesine sahip olması, spindle motorun yük altında devir düşüşünü minimize eder ve daha kararlı bir kesme süreci oluşturur. Bu nedenle 48V DC spindle motor, prototip amaçlı olmasına rağmen daha geniş işlem aralığı ve daha kararlı çalışma ihtiyacı bulunan sistemlerde tercih edilmektedir.

İş mili motorunun operasyonel kontrolü, harici bir elektronik hız sürücüsü yerine, sistemin kinematik hareket dizilimiyle senkronize çalışan mekanik sınır anahtarı (limit switch) mimarisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol metodolojisi, robot kolunun veya Z ekseninin işleme yapılacak hedef koordinata (operasyon pozisyonuna) ulaşması anında mekanik bir tetikleme mekanizması devreye girmektedir. Belirlenen konuma ulaşıldığında sınır anahtarı fiziksel olarak kapanmakta (Normally Open - NO konumundan Normally Closed - NC konumuna geçerek) ve 48v dc spindle motorun besleme devresini donanımsal olarak tamamlamaktadır.

Bu elektriksel kurulum, robot kolunun konumsal doğrulaması ile iş milinin aktivasyonunu doğrudan birbirine bağlayan güvenilir ve efektif bir otomasyon döngüsü sağlamaktadır. Robot kolu işleme alanından uzaklaştığında veya başlangıç konumuna döndüğünde anahtar tekrar açık devre konumuna gelerek motor enerjisini anlık olarak kesmektedir. Kullanıcı ve çevre güvenliğini artırmak adına bu hat üzerine entegre edilen 0/1 anahtar, operatöre dilediği zaman tüm bu döngüden bağımsız olarak iş milinin enerjisini manuel olarak kesme (bistabil izolasyon) imkanı tanımaktadır.



Şekil 14 48 V DC spindle motor.

### **3.3 Mekanik Tasarım ve Üretim Süreci**

SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin mekanik bileşenleri SolidWorks CAD yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Tasarım sürecinde sistemin rijitliği, üretilebilirliği, montaj kolaylığı, ağırlık dağılımı ve bakım gereksinimleri dikkate alınmıştır. Mevcut SCARA robot gövdesi temel platform olarak kullanılmış ve sisteme frezeleme kabiliyeti kazandıracak yeni mekanik bileşenler tasarlanmıştır. Sistemin Z eksen hareketi için lineer kızak ve vidalı mil mekanizması geliştirilmiş, step motorların montajı için farklı geometrik gereksinimlere uygun motor yatakları tasarlanmıştır. Ayrıca spindle motorun sisteme entegrasyonu amacıyla özel bir taşıyıcı yapı oluşturulmuş ve motorlardan hareket aktarımını sağlamak için eksenlere uygun kavrama elemanları tasarlanmıştır.

Tasarlanan parçaların üretiminde farklı imalat yöntemlerinden yararlanılmıştır. 6061-T6 alüminyum taşıyıcı tablalar CNC freze tezgâhında işlenmiş, lineer hareket sisteminde kullanılan miller gerekli boyutlara getirilerek işlenmiştir. Yüksek yük taşıyan parçalar lazer kesim, bükme ve kaynak işlemleri kullanılarak metal malzemeden üretilmiş, X ve Y eksenlerinde kullanılan motor yatakları ise üç boyutlu yazıcı ile imal edilmiştir. Motorlardan hareket aktarımını sağlayan kavrama elemanları CNC torna tezgâhında işlenmiştir.

Üretimi tamamlanan parçaların montajında M4, M5 ve M6 bağlantı elemanları kullanılmıştır. Montaj sırasında eksen hizalamaları kontrol edilmiş, lineer hareket sistemlerinin sürtünmesiz çalışması için bağlantılar kademeli olarak sıkılmıştır. Motor ve kavrama bağlantılarında set screw bağlantıları kullanılarak güvenli güç aktarımı sağlanmıştır. Son aşamada tüm mekanik bileşenler entegre edilerek sistemin mekanik montajı tamamlanmıştır.

### **3.4 Elektronik Sistem Tasarımı**

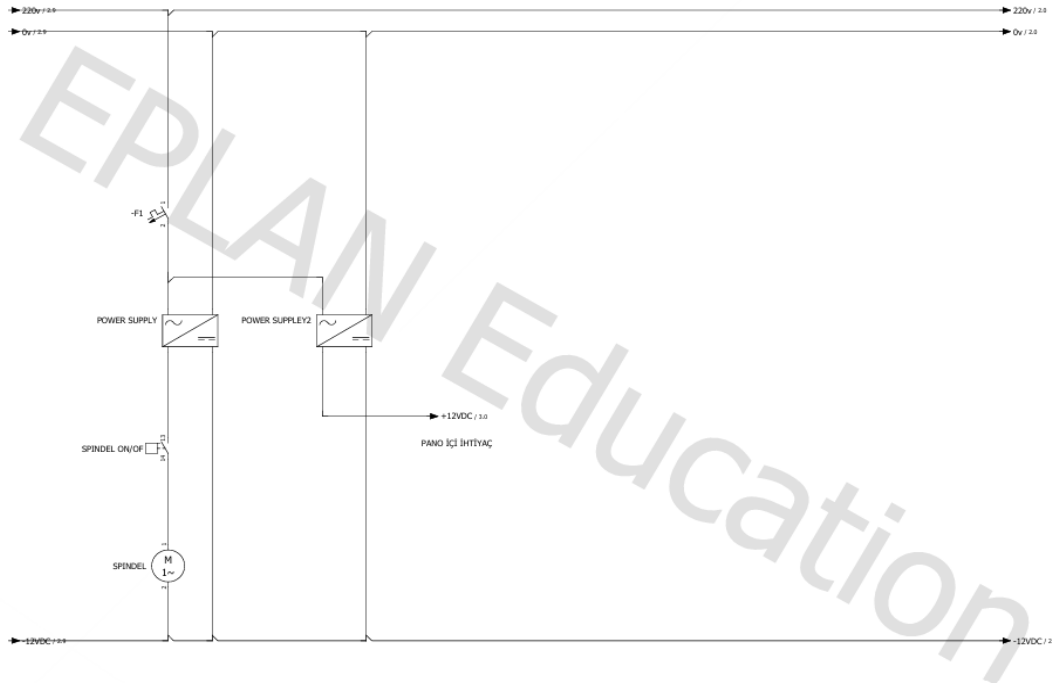
SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin elektronik kontrol altyapısı; Arduino Mega 2560 R3 mikrodenetleyicisi, JSS556 step motor sürücüler, NEMA 23 step motorlar, limit switchler, acil durdurma butonu, güç kaynakları ve spindle motor kontrol devresinden oluşturulmuştur. Elektronik sistemin temel amacı robot eksenlerinin hassas şekilde kontrol

edilmesi, güvenlik fonksiyonlarının sağlanması ve kullanıcı arayüzü ile donanım arasındaki veri iletişiminin gerçekleştirilmesidir.

Sistemde Arduino Mega 2560 merkezi kontrol birimi olarak görev yapmaktadır. Bilgisayar ortamında geliştirilen kullanıcı arayüzünden gönderilen hareket komutları seri haberleşme aracılığıyla mikrodenetleyiciye aktarılmakta ve burada işlenerek step motor sürücülerine iletilmektedir. Step motor sürücülerini, eksen hareketlerini kontrol ederek robotun Z eksen, omuz eksen ve dirsek ekseninin hassas şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır.

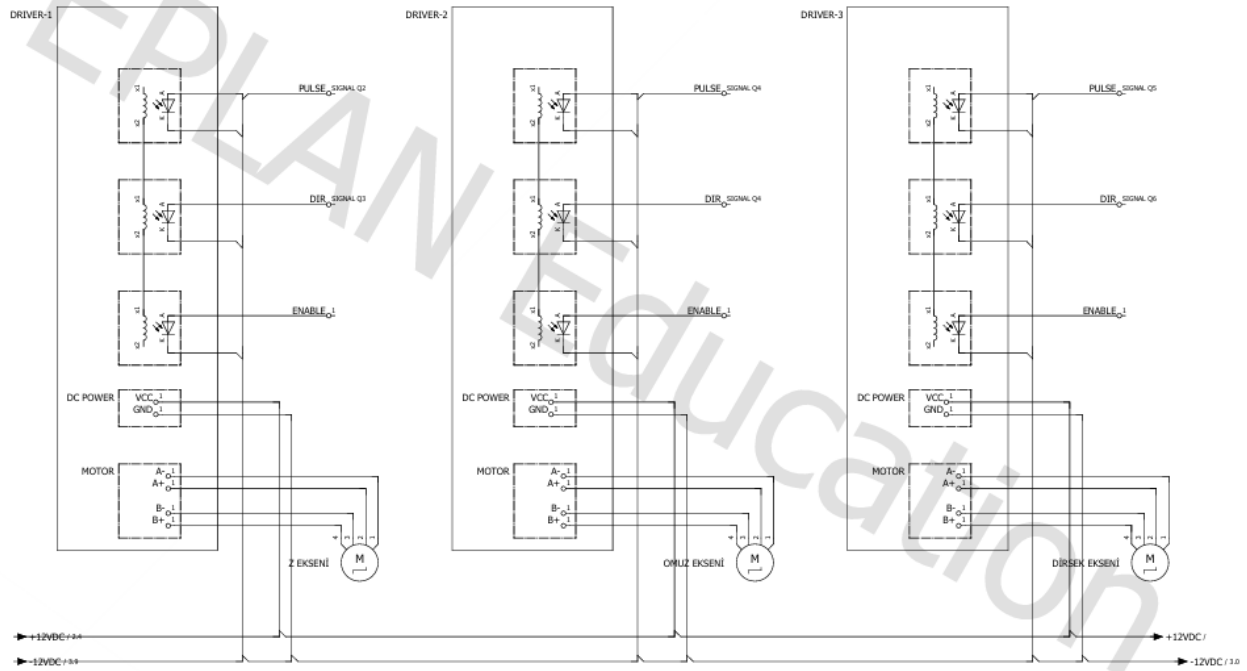
Elektronik sistemde eksenlerin referanslanması ve hareket sınırlarının korunması amacıyla limit switchler kullanılmıştır. Ayrıca operatör güvenliğini artırmak amacıyla acil durdurma butonu ve aşırı akım koruma elemanları sisteme entegre edilmiştir. Spindle motor besleme hattı ile kontrol elektroniği birbirinden ayrılarak elektromanyetik girişimlerin azaltılması hedeflenmiştir.

Sistemin elektriksel bağlantıları ve kontrol mimarisi EPLAN yazılımı kullanılarak tasarlanmış ve dokümanite edilmiştir. Hazırlanan devre şemalarında güç dağıtım hatları, sürücü bağlantıları, mikrodenetleyici pin atamaları ve güvenlik devreleri detaylı olarak gösterilmiştir.



Şekil 15 SCARA robot sistemine ait genel elektriksel kontrol mimarisi.





Şekil 16 Arduino Mega 2560 ve step motor sürücülerine ait bağlantı yapısı.

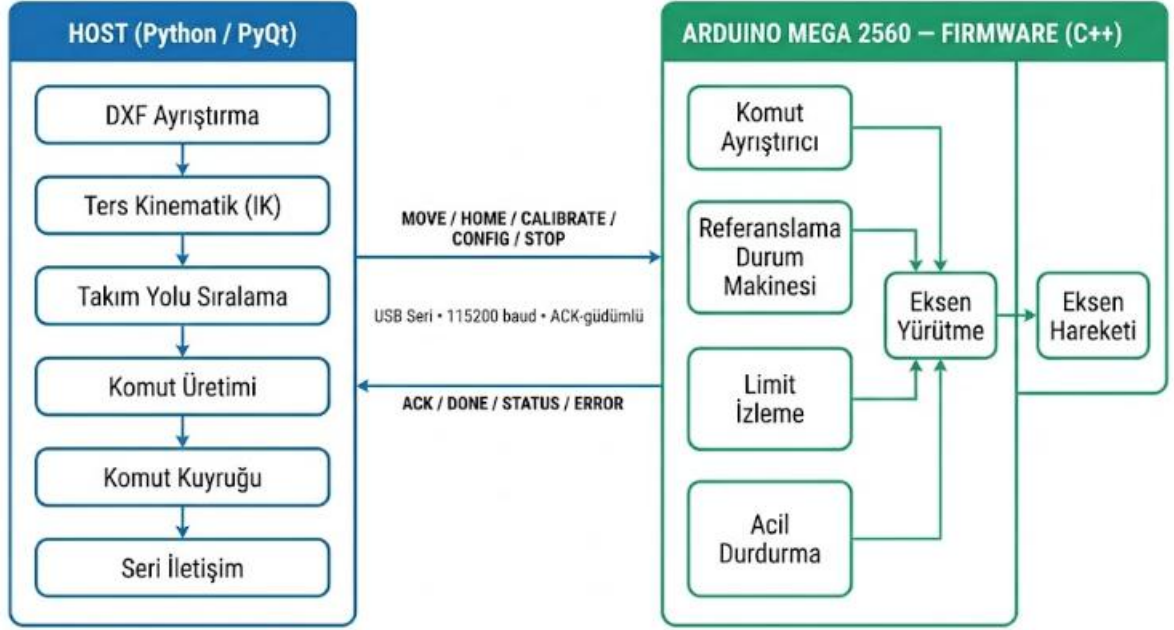
### 3.5 Yazılım Geliştirme Süreci

Bu çalışmada SCARA robot kolun hareket kontrolü, kullanıcı arayüzü ve haberleşme işlemlerinin yönetilebilmesi amacıyla iki katmanlı bir yazılım mimarisi geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme süreci analiz, tasarım, kodlama, test ve doğrulama aşamalarından oluşmaktadır. İlk aşamada sistem gereksinimleri belirlenmiş, robotun gerçekleştirmesi gereken hareketler, kullanıcı etkileşimleri ve güvenlik fonksiyonları tanımlanmıştır. Ardından yazılım mimarisi oluşturularak ana bilgisayar ve mikrodenetleyici katmanları birbirinden ayrılmıştır.

Ana bilgisayar tarafında Python programlama dili ve PyQt kütüphanesi kullanılarak grafik kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Bu katmanda DXF dosyalarının okunması, takım yollarının oluşturulması, ters kinematik hesaplamaları ve hareket planlama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Mikrodenetleyici tarafında ise Arduino Mega 2560 platformu üzerinde C++ dili kullanılarak gerçek zamanlı motor kontrol yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım modüler bir yapıda tasarlanmış olup

haberleşme, hareket planlama, kinematik hesaplama ve kullanıcı arayüzü fonksiyonları bağımsız modüller halinde oluşturulmuştur.

Geliştirme sürecinde her modül ayrı ayrı test edilmiş, daha sonra sistem bütünleşik olarak çalıştırılarak fonksiyon doğrulama testleri gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen hata ve performans problemleri iteratif geliştirme yaklaşımıyla giderilmiş ve sistem son haline ulaştırılmıştır.



Şekil 17 SCARA robot kontrol sistemine ait iki katmanlı yazılım mimarisi.

### 3.6 Sistem Entegrasyonu ve Kalibrasyon

Sistem entegrasyonu aşamasında mekanik yapı, elektronik kontrol donanımı ve geliştirilen yazılım bir araya getirilerek bütünleşik bir çalışma platformu oluşturulmuştur. Step motorlar, sürücüler, limit anahtarları, iş mili motoru ve Arduino Mega 2560 kontrol kartı gerekli elektriksel bağlantılar yapılarak sisteme entegre edilmiştir. Ana bilgisayar ile kontrol kartı arasındaki haberleşme USB tabanlı seri iletişim üzerinden sağlanmıştır.

Entegrasyon sonrasında sistemin doğru çalışabilmesi amacıyla referanslama ve kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Referanslama işleminde her eksen limit anahtarları yardımıyla

başlangıç konumuna getirilmiş ve yazılımsal koordinat sistemi oluşturulmuştur. Kalibrasyon aşamasında eksenlerin hareket sınırları belirlenmiş, motor adım sayıları ile fiziksel konumlar arasındaki ilişki doğrulanmış ve eksen sıfır noktaları tanımlanmıştır.

Bunun yanında limit anahtarı fonksiyonları, acil durdurma sistemi, hareket tekrarlanabilirliği ve konum doğruluğu test edilmiştir. Yapılan kalibrasyon ve doğrulama işlemleri sonucunda sistemin güvenli, kararlı ve hassas bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler daha sonraki frezeleme ve çizim deneylerinde kullanılmıştır.

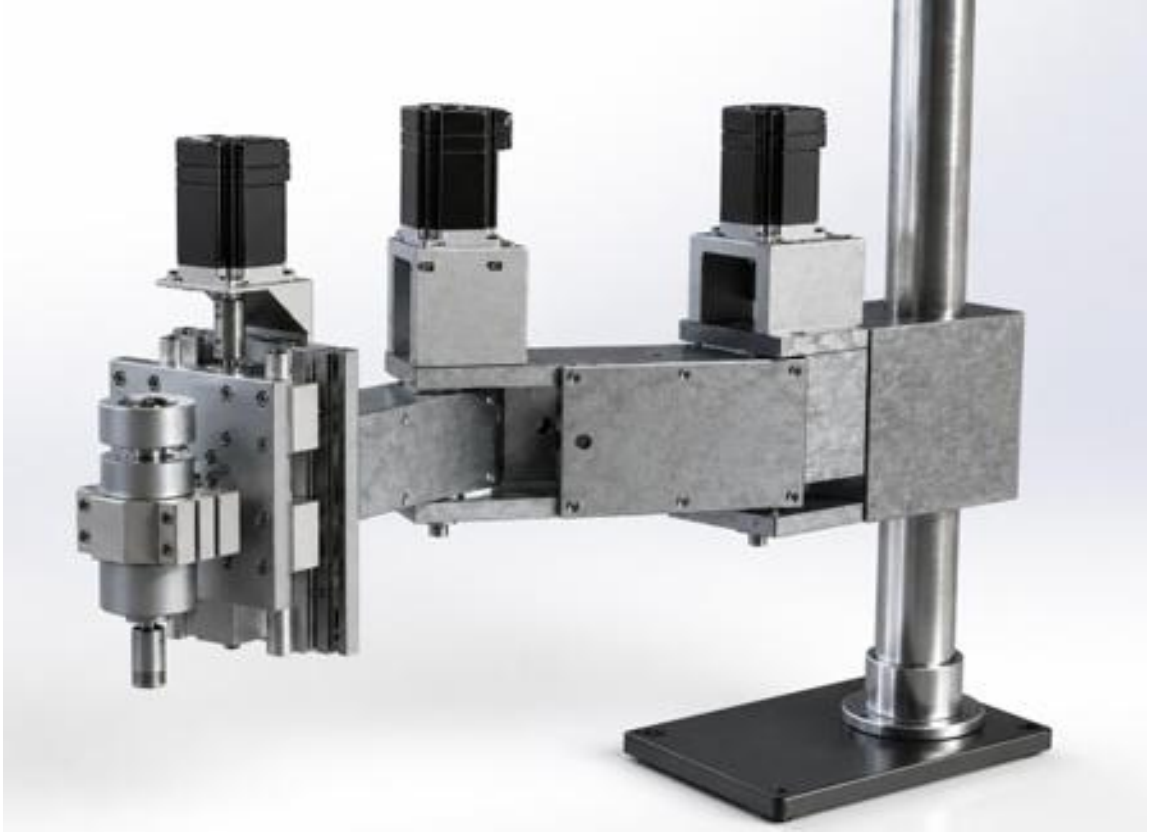
### **3.7 Sistemin Genel Görünümü**

Mekanik, elektronik ve yazılımsal bileşenlerin entegrasyonu sonucunda SCARA robot tabanlı frezeleme sistemi geliştirilmiştir. Sistem; iki serbestlik dereceli SCARA robot kolu, doğrusal hareket sağlayan Z eksen mekanizması, 48 V DC spindle motor, NEMA 23 step motorlar, JSS556 motor sürücüler, Arduino Mega 2560 tabanlı kontrol sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzünden oluşmaktadır.

Geliştirilen sistemde DXF formatındaki teknik çizimler işlenerek takım yolları oluşturulmakta, ters kinematik hesaplamaları yardımıyla eksen hareketleri planlanmakta ve oluşturulan hareket komutları mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. Robotun güvenli çalışabilmesi amacıyla limit anahtarları, yazılımsal hareket sınırları ve acil durdurma mekanizması sisteme entegre edilmiştir.

Tasarlanan mekanik yapı, düşük kesme kuvveti gerektiren frezeleme uygulamalarında kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir. Modüler yapısı sayesinde sistem üzerinde farklı geliştirmeler yapılabilmekte ve farklı işleme uygulamalarına uyarlanabilmektedir.

Geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin farklı açılardan görünümü Şekil 18'de verilmiştir.



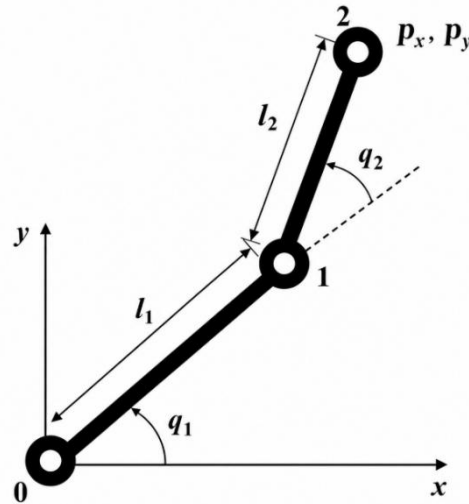
**Şekil 18** Geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin genel görünümü.

## 4. SİSTEM TASARIMI VE UYGULAMASI

### 4.1 SCARA Robot Kinematik Yapısı

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) robotlar, yatay düzlemde yüksek hassasiyet ve hız sağlayan seri manipülatör yapısına sahip robot sistemleridir. Bu çalışmada kullanılan robot kol, iki dönel eklemden (R-R) oluşan düzlemsel bir mekanizma ve dikey doğrultuda hareket sağlayan bir Z ekseninden meydana gelmektedir. Robotun ilk eklemi omuz ( $\theta_1$ ), ikinci eklemi ise dirsek ( $\theta_2$ ) hareketini oluşturmaktadır. Böylece uç işlevcinin (end-effector) çalışma düzlemindeki konumu iki dönel eklemin açıları ile belirlenmektedir.

SCARA robotun temel avantajları; geniş çalışma hacmi, yüksek konumlandırma hassasiyeti, kompakt yapı ve düşük maliyetli mekanik tasarıma uygun olmasıdır. Bu özellikler sayesinde robot, frezeleme ve çizim uygulamalarında kullanılabilecek bir platform oluşturmaktadır. Sistemin kinematik modeli oluşturulurken birinci kol uzunluğu  $L_1 = 250$  mm, ikinci kol uzunluğu ise  $L_2 = 270$  mm olarak kabul edilmiştir. Robotun hareket analizi ve kontrol algoritmaları bu geometrik parametreler esas alınarak geliştirilmiştir.



Şekil 19 İki serbestlik dereceli SCARA robotunun geometrik modeli ve eklem açıları.

## 4.2 İleri Kinematik Analizi

İleri kinematik analizinde robotun eklem açıları bilindiğinde uç işlevcinin Kartezyen koordinat sistemindeki konumu hesaplanmaktadır. SCARA robotun iki serbestlik dereceli düzlemsel yapısı için ileri kinematik denklemleri trigonometrik ilişkiler yardımıyla elde edilmiştir.

Birinci ve ikinci eklem açıları sırasıyla  $\theta_1$  ve  $\theta_2$  olmak üzere uç işlevcinin x ve y koordinatları aşağıdaki eşitliklerle hesaplanmaktadır:

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (1)$$

$$y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (2)$$

Bu denklemler kullanılarak robotun herhangi bir anda sahip olduğu eklem açlarına karşılık gelen konumu belirlenebilmektedir. İleri kinematik modeli, kullanıcı arayüzünde robotun anlık pozisyonunun görüntülenmesi, simülasyon işlemleri ve hareket doğrulama süreçlerinde kullanılmıştır. Ayrıca ters kinematik çözümünden elde edilen açıların doğrulanmasında referans model olarak görev yapmaktadır.

## 4.3 Ters Kinematik Analizi

Ters kinematik analizinde, uç işlevcinin ulaşması istenen hedef koordinatları verilerek bu konuma karşılık gelen eklem açıları hesaplanmaktadır. SCARA robotun hareket planlaması sırasında DXF dosyalarından elde edilen koordinatlar doğrudan motor komutlarına dönüştürülemeyeceğinden, öncelikle ters kinematik hesaplamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kapalı form çözüm yöntemi kullanılmıştır.

Hedef noktanın koordinatları ( $P_x$ ,  $P_y$ ) olmak üzere ikinci eklem açısı aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır:

$$\cos(q_2) = \frac{P_x^2 + P_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (3)$$

$$q_2 = \cos^{-1} \left( \frac{P_x^2 + P_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \right) \quad (4)$$

Birinci eklem açısı ise:

$$q_1 = \tan^{-1} \left( \frac{P_y(L_1 + L_2 \cos q_2) - P_x L_2 \sin q_2}{P_x(L_1 + L_2 \cos q_2) + P_y L_2 \sin q_2} \right) \quad (5)$$

eşitliği kullanılarak elde edilmektedir.

SCARA robot yapısı nedeniyle aynı hedef noktaya ulaşmak için dirsek-yukarı (elbow-up) ve dirsek-aşağı (elbow-down) olmak üzere iki farklı çözüm bulunmaktadır. Bu çalışmada takım yolu boyunca ani konfigürasyon değişimlerini önlemek amacıyla dal-duyarlı ters kinematik yaklaşımı uygulanmış ve robotun hareket boyunca aynı çözüm dalında kalması sağlanmıştır. Böylece daha kararlı ve hassas bir işleme performansı elde edilmiştir.

#### 4.3.1 İKİ ÇÖZÜM DALI (ELBOW-UP / ELBOW-DOWN)

İki serbestlik dereceli SCARA robotlarda erişilebilir her hedef nokta için genellikle iki farklı ters kinematik çözümü bulunmaktadır. Bu çözümler robot kolunun dirsek konumuna bağlı olarak dirsek-yukarı (elbow-up) ve dirsek-aşağı (elbow-down) olmak üzere iki farklı çözüm dalı oluşturmaktadır.

Ters kinematik çözümünde öncelikle ikinci eklem açısının kosinüsü hesaplanır:

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2} \quad (6)$$

Buradan ikinci eklem açısının büyüklüğü elde edilir:

$$\theta_{2,\text{mag}} = \arccos \left( \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2} \right) \quad (7)$$

Hedef noktaya olan doğrultu açısı  $\alpha$  ve yardımcı açı  $\beta$  aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

$$\alpha = \text{atan2}(y, x) \quad (8)$$

$$\beta = \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2) \quad (9)$$

Buna göre dirsek-yukarı ve dirsek-aşağı çözümleri aşağıdaki gibi elde edilir.

**Dirsek-Yukarı (Elbow-Up):**

$$\theta_2 = +\theta_{2,\text{mag}} \quad (10)$$

$$\theta_1 = \alpha - \beta \quad (11)$$

**Dirsek-Aşağı (Elbow-Down):**

$$\theta_2 = -\theta_{2,\text{mag}} \quad (12)$$

$$\theta_1 = \alpha + \beta \quad (13)$$

Her iki çözüm de robotun uç işlevcisini aynı hedef koordinatına ulaştırmaktadır. Ancak eklem sınırları, mekanik çarpışma riski ve çalışma uzayı kısıtları nedeniyle çözümlerden yalnızca biri uygulanabilir olabilir. Bu nedenle hareket planlama algoritması içerisinde uygun çözüm dalının seçilmesi ve takım yolu boyunca mümkün olduğunca aynı çözüm dalının korunması gerekmektedir. Böylece ani konfigürasyon değişimleri engellenerek daha kararlı ve hassas hareket elde edilmektedir.

#### 4.3.2 DAL-DUYARLI TERS KİNEMATİK ÇÖZÜMÜ

Bölüm 4.3.1'de açıklandığı üzere, iki serbestlik dereceli SCARA robotlarda erişilebilir her hedef nokta için dirsek-yukarı (elbow-up) ve dirsek-aşağı (elbow-down) olmak üzere iki farklı ters



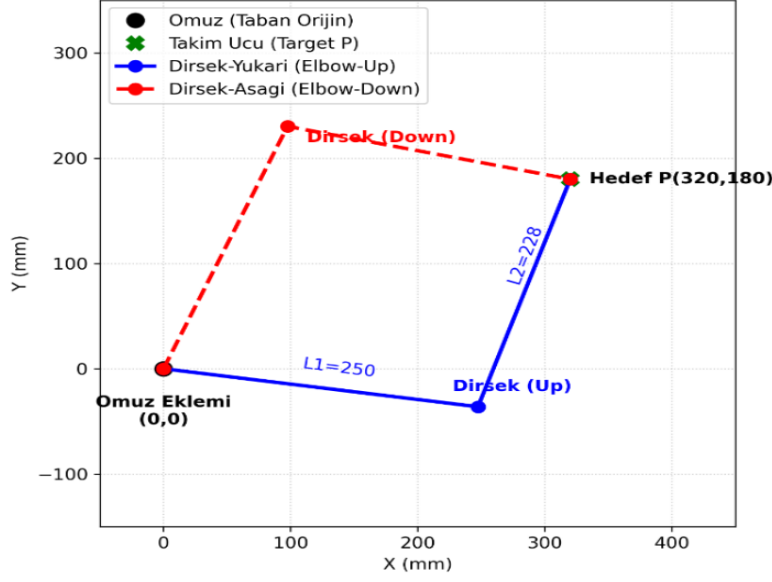
kinematik çözümü bulunmaktadır. Takım yolunu oluşturan noktalar birbirinden bağımsız olarak çözüldüğünde, ters kinematik algoritması ardışık noktalarda farklı çözüm dallarını seçebilmektedir. Bu durum, robot kolunun işlem sırasında bir konfigürasyondan diğerine ani şekilde geçmesine neden olmaktadır.

Konfigürasyon değişimi yalnızca küçük bir açı düzeltilmesi olmayıp, robot kolunun tüm geometrik yapısının yeniden konumlanmasını gerektiren büyük bir hareket oluşturmaktadır. Bu tür ani geçişler takım yolunun sürekliliğini bozmakta, işleme hassasiyetini azaltmakta ve üretilen geometrinin hatalı oluşmasına neden olabilmektedir.

Bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla sistemde dal-duyarlı ters kinematik yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yöntemde, konturun başlangıç noktasında seçilen çözüm dalı bir tercih parametresi olarak saklanmakta ve kontur boyunca gerçekleştirilen tüm ters kinematik hesaplamalarında aynı çözüm dalı kullanılmaktadır. Böylece robot kolunun işlem süresince tek bir konfigürasyonda çalışması sağlanmakta ve istenmeyen konfigürasyon değişiklikleri engellenmektedir.

Ancak tercih edilen çözüm dalının ilgili noktada eklem sınırlarını aşması veya geçerli bir çözüm üretememesi durumunda, algoritma alternatif çözüm dalına geçiş yapmaktadır. Bu geçiş zorunlu durumlarda gerçekleştirilmekte ve kullanıcıya bilgilendirme mesajı olarak raporlanmaktadır. Böylece hem hareket sürekliliği korunmakta hem de çalışma uzayının tamamından güvenli şekilde yararlanılabilmektedir.

Geliştirilen bu yöntem sayesinde takım yolu boyunca robot hareketlerinin kararlılığı artırılmış, ani yön değişimlerinden kaynaklanan geometrik hatalar azaltılmış ve işleme doğruluğu iyileştirilmiştir.



**Şekil 20** Aynı hedef noktaya ulaşan dirsek-yukarı (Elbow-Up) ve dirsek-aşağı (Elbow-Down) ters kinematik çözüm dallarının gösterimi.

#### 4.4 Eklem Sınırları (Joint Limits)

Robot kolun güvenli çalışma bölgesinin belirlenebilmesi için eklem hareket sınırları kalibrasyon işlemleri sonucunda elde edilmiştir. Belirlenen sınırlar, robotun mekanik bileşenlerinin zarar görmesini önlemek ve ters kinematik çözümlerinin fiziksel olarak uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Çalışma kapsamında elde edilen eklem açı sınırları aşağıdaki gibidir:

- Omuz eklemi ( $\theta_1$ ):  $\pm 100^\circ$
- Dirsek eklemi ( $\theta_2$ ):  $\pm 117^\circ$

Belirlenen mekanik sınırların yanı sıra, güvenlik amacıyla yazılım içerisinde ek bir tolerans bölgesi tanımlanmıştır. Bu yaklaşım ile mekanik limitlere ulaşılmadan önce hareket durdurularak olası çarpışmalar ve zorlanmalar önlenmektedir. Ters kinematik algoritması tarafından hesaplanan açı değerleri öncelikle bu yumuşak sınırlar içerisinde kontrol edilmekte, uygun bulunan çözümler daha sonra motor koordinat sistemine dönüştürülerek hareket planlayıcıya aktarılmaktadır.

Eklem sınırlarının uygulanması sayesinde çalışma uzayı dışında kalan hedef noktalar erken aşamada tespit edilmekte ve sistemin güvenli çalışması sağlanmaktadır.

#### 4.5 Yazılım Mimarisi ve Modülleri

Ana bilgisayar yazılımı Python 3 programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılım modüller bir yapı ile tasarlanmış olup her modül belirli bir görevi yerine getirmektedir. Bu yaklaşım bakım kolaylığı, hata ayıklama ve geliştirme süreçlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Sistemde kullanılan temel yazılım modülleri aşağıdaki gibidir:

- **config.py:** Geometrik parametreler, motor özellikleri ve sistem sabitlerini içerir.
- **kinematics.py:** İleri ve ters kinematik hesaplamalarını gerçekleştirir.
- **dxf\_parser.py:** DXF dosyalarını okuyarak geometrik verileri ayrıştırır.
- **motion\_planner.py:** Takım yolu oluşturma ve hareket planlama işlemlerini yürütür.
- **serial\_comm.py:** Ana bilgisayar ile mikrodenetleyici arasındaki haberleşmeyi sağlar.
- **runtime\_settings.py:** Çalışma zamanı parametrelerini yönetir.
- **job\_state.py:** İş durumlarının kaydedilmesi ve geri yüklenmesini sağlar.
- **ui/main\_window.py** ve **ui/visualization.py:** Grafik kullanıcı arayüzünü oluşturur.
- **translations.py:** Çoklu dil desteği sağlar.

#### 4.6 DXF Tabanlı Takım Yolu Oluşturma

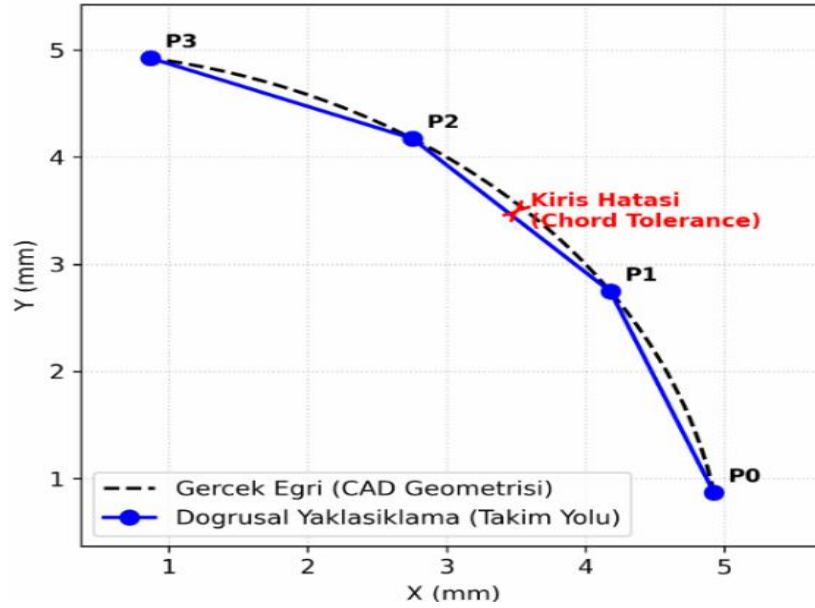
Geliştirilen sistemde işlenecek geometriler, yaygın olarak kullanılan DXF (Drawing Exchange Format) dosyaları üzerinden alınmaktadır. DXF dosyalarının tercih edilmesinin temel nedeni, CAD yazılımlarında hazırlanan teknik çizimlerin herhangi bir veri kaybı olmaksızın kontrol yazılımına aktarılabilmesidir. Bu sayede kullanıcılar, hazırladıkları iki boyutlu çizimleri doğrudan sistem üzerinde işleyebilmektedir.

DXF ayrıştırma modülü Python programlama dili kullanılarak geliştirilmiş olup çizgi (LINE), yay (ARC), çember (CIRCLE) ve spline (SPLINE) gibi temel geometrik varlıkları

desteklemektedir. Dosya yüklendiğinde öncelikle çizim içerisindeki birim bilgisi okunmakta ve tüm koordinatlar milimetre cinsine dönüştürülmektedir. Böylece farklı CAD programlarında veya farklı birim sistemlerinde oluşturulan çizimlerin standart bir ölçekte işlenmesi sağlanmaktadır.

Eğrisel geometriler doğrudan motor hareketlerine dönüştürülemediğinden, belirlenen kiriş toleransı (Chord Tolerance) değeri kullanılarak küçük doğrusal segmentlere ayrılmaktadır. Bu işlem sonucunda eğriler, robot kolun takip edebileceği nokta dizilerine dönüştürülmektedir. Kiriş toleransının küçük seçilmesi geometri doğruluğunu artırırken, oluşturulan nokta sayısını da artırmaktadır. Bu nedenle doğruluk ve işlem süresi arasında uygun bir denge kurulmuştur.

Oluşturulan takım yollarında sürekliliği sağlamak amacıyla birbirine yakın uç noktaya sahip geometri parçaları otomatik olarak birleştirilmektedir. Böylece aynı kontur üzerinde gereksiz takım kaldırma ve yeniden konumlandırma hareketleri azaltılarak işlem süresi düşürülmektedir. Son aşamada elde edilen takım yolu verileri hareket planlama modülüne aktarılmakta ve ters kinematik hesaplamaları için hazır hale getirilmektedir.



Şekil 21 Eğrisel CAD geometrisinin kiriş toleransı yöntemi kullanılarak doğrusal takım yolu segmentlerine dönüştürülmesi.

#### 4.7 Hareket Planlama Algoritması

Takım yolu oluşturma işleminden sonra elde edilen koordinat verileri hareket planlama algoritması tarafından işlenmektedir. Bu algoritmanın temel görevi, kartezyen koordinat sisteminde tanımlanan takım yolu noktalarını robot kolun eklem hareketlerine dönüştürmek ve mikrodenetleyici tarafından yürütülebilecek komut dizilerini oluşturmaktır.

Sistemde konturların işleme sırası belirlenirken En Yakın Komşu (Nearest Neighbor) algoritması kullanılmaktadır. Bu yöntemde mevcut takım konumuna en yakın başlangıç noktasına sahip kontur seçilerek işleme alınmaktadır. Böylece boş seyahat mesafeleri azaltılmakta ve toplam üretim süresi kısaltılmaktadır.

Her takım yolu noktası için öncelikle ters kinematik çözümü uygulanmaktadır. Elde edilen eklem açıları motor adım sayılarına dönüştürülmekte ve eksen sınırları içerisinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ardından hareket komutları oluşturularak yürütme sırasına alınmaktadır.

Bir konturun işlenmesi sırasında aşağıdaki işlem adımları uygulanmaktadır:

- Takım güvenli yükseklikte kontur başlangıç noktasına taşınır.
- Uygun dirsek konfigürasyonu (Elbow-Up veya Elbow-Down) seçilir.
- Z eksenini kontrollü biçimde işleme derinliğine indirilir.
- Kontur üzerindeki tüm noktalar için dal-duyarlı ters kinematik çözümü uygulanır.
- Kontur tamamlandıktan sonra takım güvenli yüksekliğe geri çekilir.
- Bir sonraki kontura geçilir.

Hareket planlayıcısı tüm hedefleri mutlak koordinatlar üzerinden hesaplamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde sürekli yuvarlama işlemlerinden kaynaklanabilecek konum hatalarının birikmesi önlenmektedir.

#### 4.8 Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü

Sistemin operatör ile etkileşimini sağlayan kullanıcı arayüzü Python programlama dili ve PyQt kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Arayüz tasarımında kullanım kolaylığı, modülerlik ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri temel tasarım kriterleri olarak belirlenmiştir.

Geliştirilen arayüz üzerinden kullanıcı sistem bağlantısını gerçekleştirebilmekte, DXF dosyalarını yükleyebilmekte, takım yollarını görüntüleyebilmekte ve robot kol hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmektedir. Ayrıca manuel hareket (Jog) fonksiyonları sayesinde eksenler tek tek veya koordinat bazında kontrol edilebilmektedir.

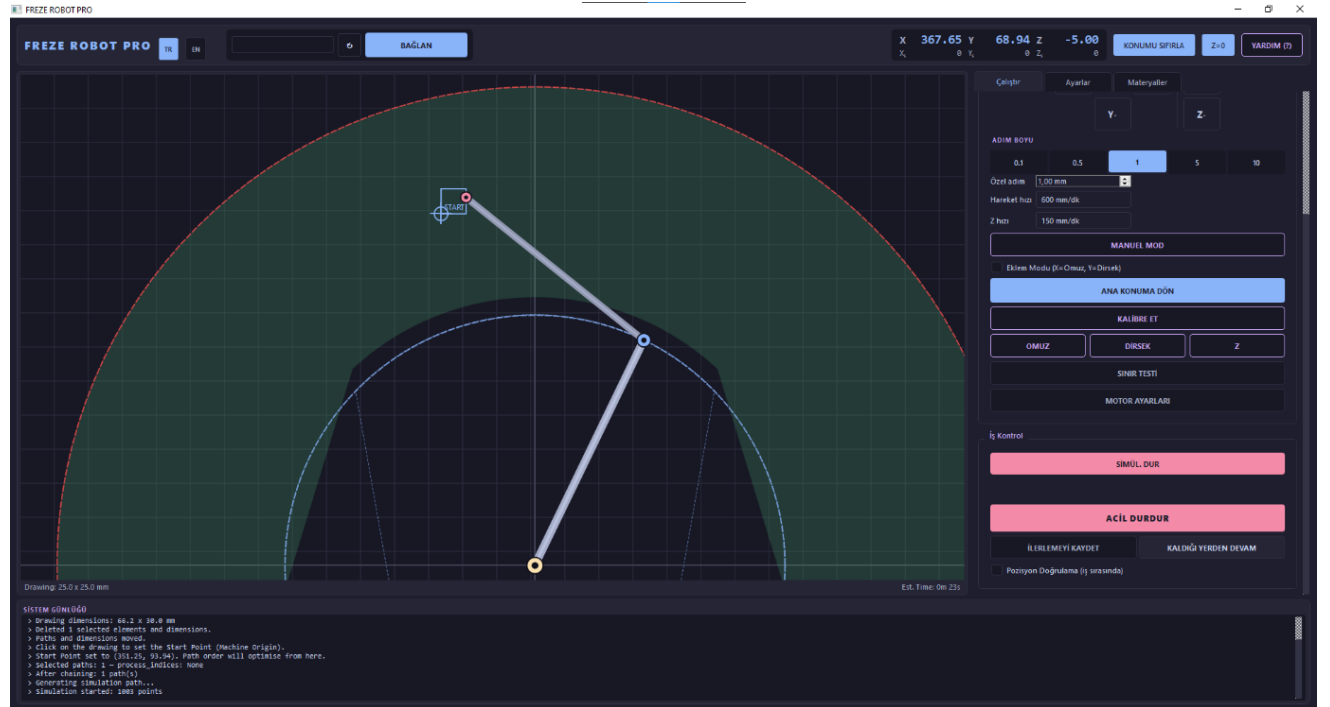
Arayüzün temel fonksiyonları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Seri port bağlantı yönetimi
- DXF yükleme ve görselleştirme
- Otomatik merkezleme işlemleri
- Katman seçimi ve geometri filtreleme
- Parça sıfır noktası belirleme
- Manuel eksen hareketleri
- Simülasyon modu
- İş başlatma, durdurma ve devam ettirme işlemleri
- Referanslama ve kalibrasyon komutları
- Parametre ayarlarının düzenlenmesi
- Malzeme profili oluşturma
- Canlı konum takibi

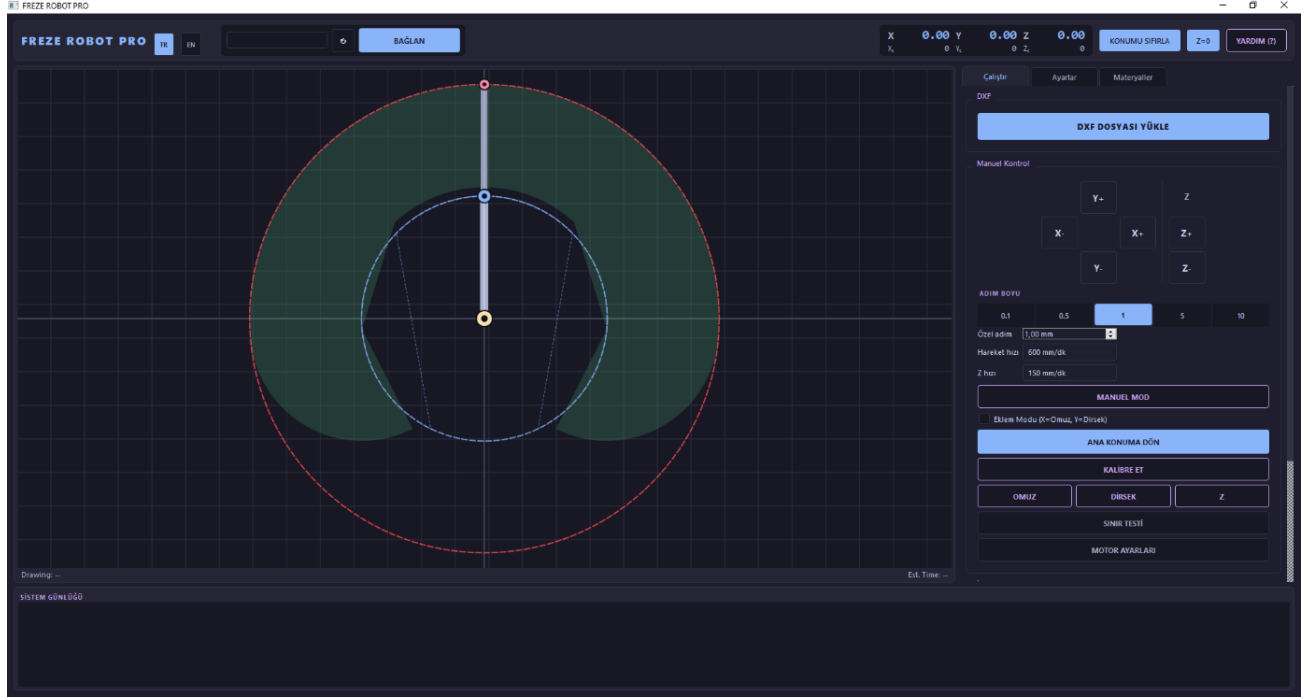
Arayüz içerisinde yer alan simülasyon özelliği sayesinde kullanıcılar fiziksel sistem bağlı olmadan takım yolunu ve robot hareketlerini önceden inceleyebilmekte, olası hataları işlem öncesinde tespit edebilmektedir.

| Modül       | Görev            |
|-------------|------------------|
| DXF Yükleme | Çizim aktarımı   |
| Simülasyon  | Hareket önizleme |
| Jog Kontrol | Manuel hareket   |
| Homing      | Referanslama     |
| Kalibrasyon | Eksen ayarları   |

**Tablo 1** Python tabanlı kullanıcı arayüzü modülleri ve görevleri



**Şekil 22** PyQt tabanlı kullanıcı arayüzünün ana ekran görünümü ve robot kol pozisyonunun görselleştirilmesi.



Şekil 23 DXF yükleme ve çevrimdışı simülasyon modu ekran görüntüsü.

#### 4.9 Mikrodenetleyici Yazılımı

Sistemin gerçek zamanlı kontrol işlemleri Arduino Mega 2560 mikrodenetleyicisi üzerinde çalışan gömülü yazılım tarafından gerçekleştirilmektedir. Mikrodenetleyici yazılımı C++ dili kullanılarak geliştirilmiş olup zamanlama açısından kritik görevleri yürütmektedir.

Yazılım bloklamayan (Non-Blocking) ana döngü mimarisi kullanmaktadır. Bu sayede seri haberleşme, motor sürme işlemleri ve güvenlik kontrolleri aynı anda kesintisiz biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

Ana döngü içerisinde sırasıyla:

- Acil durdurma kontrolü,
- Seri haberleşme verilerinin okunması,



- Step motor adım üretimi,
- Referanslama durum makinesinin yürütülmesi,
- Limit anahtarları kontrolleri

işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Motor kontrol katmanında hız ve ivme sınırlandırmaları uygulanarak eksenlerin mekanik sınırlarının aşılması önlenmektedir. Ayrıca Z eksenini için fiziksel yön farklılıklarını telafi eden yön dönüşüm işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mekanik boşluklardan kaynaklanan konum hatalarını azaltmak amacıyla yön-duyarlı backlash telafi algoritması geliştirilmiştir. Eksen yön değiştirdiğinde boşluk miktarı kadar ilave adım uygulanmakta ve ardından normal harekete devam edilmektedir. Böylece yön değişimlerinden kaynaklanan geometrik sapmalar önemli ölçüde azaltılmaktadır.

#### **4.8. Seri Haberleşme Altyapısı**

Ana bilgisayar ile mikrodenetleyici arasındaki veri alışverişi USB tabanlı seri haberleşme üzerinden gerçekleştirilmektedir. Haberleşme yapısı ASCII tabanlı komutlardan oluşmakta ve her komut satır sonu karakteri ile sonlandırılmaktadır.

Kontrol yazılımı tarafından gönderilen temel komutlar arasında MOVE, HOME, CALIBRATE, CONFIG, STATUS ve STOP komutları bulunmaktadır. Bu komutlar sayesinde sistemin tüm hareket, kalibrasyon ve yapılandırma işlemleri uzaktan yönetilebilmektedir.

Haberleşme altyapısında güvenilir veri aktarımını sağlamak amacıyla onay güdümlü akış kontrolü uygulanmıştır. Her komut gönderildikten sonra mikrodenetleyiciden ACK, DONE veya ERROR mesajlarından biri beklenmektedir. Onay alınmadan yeni komut gönderilmemektedir.

Sistemde ayrıca dinamik zaman aşımı (Dynamic Timeout) mekanizması uygulanmıştır. Hareket mesafesi, hız ve ivme değerleri dikkate alınarak her komut için beklenen çalışma süresi

hesaplanmaktadır. Bu yöntem sayesinde uzun hareketlerde yanlış zaman aşımı hatalarının oluşması engellenmektedir.

| Komut                                                      | İşlev                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVE X=... Y=... Z=... [S=...] [SZ=...] [A=...]            | Mutlak hedef konumuna hareket                                                           |
| SPINDLE V=...                                              | İş mili kontrolü                                                                        |
| SET_POS X=... Y=... Z=...                                  | Konum sayaçlarını sıfırlama veya belirli bir değere atama                               |
| HOME                                                       | Standart referanslama (tüm etkin eksenlerin sırasıyla referans noktasına götürülmesi)   |
| CALIBRATE [AXIS=S/E/Z] [X=... Y=... Z=...] [ZX=... ZY=...] | Eksen kalibrasyonu (tüm veya tek eksen menzil ölçümü ve sıfır/ofset hizalama işlemleri) |
| CONFIG ...                                                 | Çalışma zamanı parametrelerini yapılandırma                                             |
| STOP                                                       | Hareketi ve iş milini durdurma                                                          |
| STATUS                                                     | Eksen konumlarını sorgulama                                                             |
| LIMITS                                                     | Sınır anahtarlarının durumlarını sorgulama                                              |
| ESTOP                                                      | Acil durdurma durumunu etkinleştirme veya sorgulama                                     |
| HELP                                                       | Desteklenen komutların listesini görüntüleme                                            |

**Tablo 2** Host yazılımı ile mikrodenetleyici arasında kullanılan seri haberleşme komut kümesi.

#### 4.9. Güvenlik ve Homing Mekanizmaları

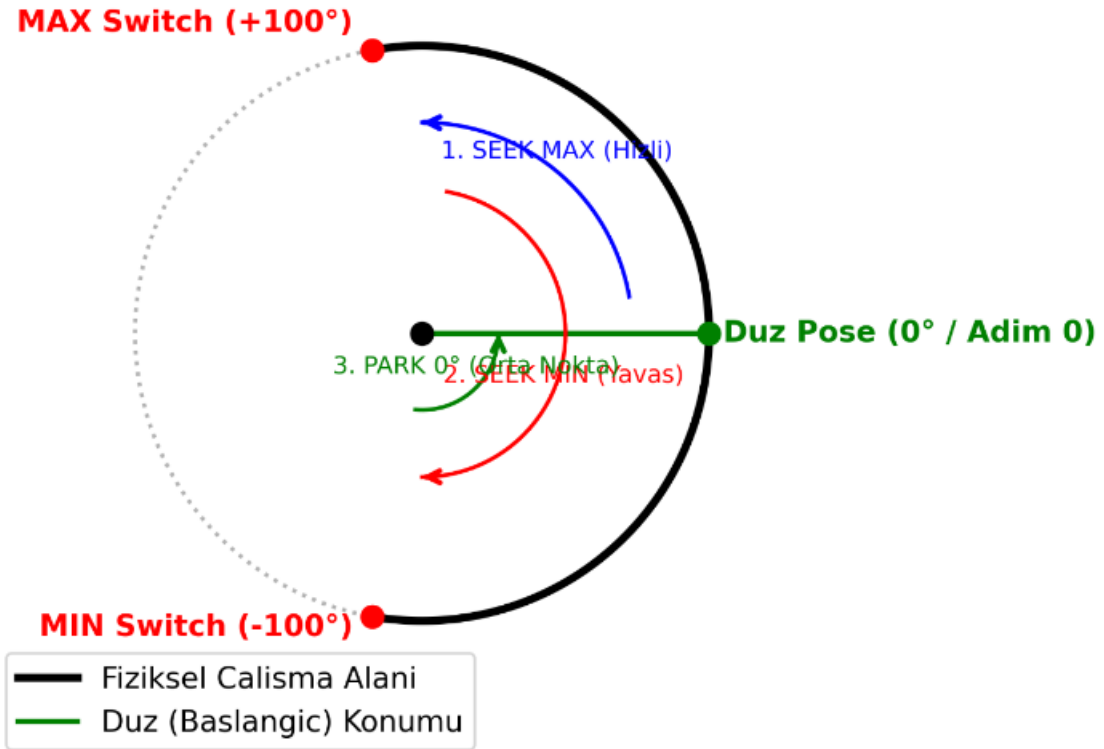
Robot sistemlerinde güvenlik ve konum doğruluğu kritik öneme sahiptir. Bu nedenle sistemde hem donanımsal hem de yazılımsal güvenlik mekanizmaları uygulanmıştır.

Donanımsal güvenlik katmanının temel bileşeni acil durdurma (Emergency Stop) sistemidir. Acil durdurma butonuna basıldığında motor sürücülerinin ve iş mili motorunun enerjisi kesilmekte, böylece sistem güvenli duruma geçirilmektedir.

Konum doğruluğunu sağlamak amacıyla her eksen limit anahtarları kullanılmaktadır. Bu anahtarlar referanslama işlemlerinde başlangıç konumunun belirlenmesini sağlarken aynı zamanda eksenlerin fiziksel sınırları aşmasını da önlemektedir.

Referanslama (Homing) algoritması bloklamayan bir durum makinesi yapısında geliştirilmiştir. İşlem sırasıyla aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1. Eksen maksimum limit yönüne hareket ettirilir.
2. Limit anahtarı algılandığında geri çekilme hareketi gerçekleştirilir.
3. Eksen minimum limit yönüne kontrollü şekilde sürülür.
4. Hareket menzili hesaplanır.
5. Referans koordinat sistemi oluşturulur.
6. Eksen park konumuna taşınır.



Şekil 24 Referanslama (Homing) ve kalibrasyon durum makinesinin çalışma prensibi.

Şekil 24'de görüldüğü üzere referanslama işlemi ilk olarak maksimum limit anahtarının aranması (SEEK MAX), ardından minimum limit yönünde kontrollü tarama yapılması (SEEK MIN) ve son olarak eksenin park konumuna yerleştirilmesi adımlarından oluşmaktadır. Bu yöntem sayesinde eksenin fiziksel çalışma aralığı belirlenmekte ve yazılımsal koordinat sistemi güvenilir şekilde oluşturulmaktadır.

Sistemde yön-duyarlı limit koruması uygulanmıştır. Eğer eksen limit anahtarına doğru hareket ediyorsa hareket durdurulmakta, ancak limit bölgesinden uzaklaşacak yönde hareket ediyorsa operatörün sistemi kurtarabilmesi için harekete izin verilmektedir.

Elektriksel gürültülerden kaynaklanabilecek hatalı limit anahtarı algılamalarını önlemek amacıyla zaman tabanlı temas doğrulama ve filtreleme algoritmaları uygulanmıştır. Böylece referanslama ve güvenlik mekanizmalarının güvenilirliği artırılmıştır.

## **5. ANALİZLER VE SİSTEM TASARIM DETAYLARI**

### **5.1 Motor Seçimi ve Tork Hesapları**

#### **5.1.1 Proje Kapsamı ve Tasarım Yaklaşımı**

Bu proje, endüstriyel üretim amaçlı yüksek hassasiyetli bir CNC sistemi yerine, prototip geliştirme, araştırma ve eğitim amaçlı bir SCARA robot tabanlı frezeleme sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle motor seçiminde yüksek maliyetli servo motor sistemleri yerine maliyet, erişilebilirlik ve kontrol kolaylığı açısından avantaj sağlayan step motorlar tercih edilmiştir.

Sistemde işlenen malzeme düşük yoğunluklu köpük (foam) olup, bu malzemenin kesme direncinin düşük olması nedeniyle oluşan kesme kuvvetleri geleneksel metal işleme uygulamalarına kıyasla oldukça küçüktür. Bu durum sistemin ihtiyaç duyduğu tork gereksinimini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Bu kapsamda robotun iki dönel eksen ve bir dikey eksen için toplam üç adet NEMA 23 step motor kullanılmıştır.

#### **5.1.2 Sistem Geometrisi ve Yük Dağılımı**

SCARA robot kol yapısında yük taşıyan ana elemanların iş miline olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir:

- En uzak motor – iş mili uzaklığı: 520 mm (0.52 m)
- Orta motor – iş mili uzaklığı: 270 mm (0.27 m)

Sistemin ön kısmında yer alan kızak mekanizması ve iş mili motorunun toplam kütlesi yaklaşık olarak 3 kg olarak kabul edilmiştir.

Ağırlık kuvveti aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır:

$$F \cdot G = 9.81 \cdot 3 = 29.43 \text{ N} \cdot m$$

### 5.1.3 Tork Hesabı

#### En Kritik Durum (0.52 m Kol)

En kötü durum senaryosu olarak yükün en uzak noktada bulunduğu durum kabul edilmiştir.

Bu durumda oluşan teorik statik tork:

$$T = F \cdot r$$

$$T = 29.43 \cdot 0.52 = 15.3 \text{ N} \cdot m$$

olarak hesaplanmıştır.

#### Orta Kol Durumu (0.27 m)

Orta eksen için hesaplanan teorik statik tork değeri:

$$T = 29.43 \cdot 0.27 = 7.95 \text{ N} \cdot m$$

olarak bulunmuştur.

### 5.1.4 Kesme Kuvvetlerinin Sistem Üzerindeki Etkileri

Köpük malzemeler üzerinde gerçekleştirilen frezeleme işlemlerinde kesme kuvvetleri oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada güvenli tarafta kalmak amacıyla kesme kuvveti yaklaşık 20 N olarak kabul edilmiştir.

Kesme kuvvetinin en uzun kol üzerinde etkidiği varsayıldığında:

$$T_{kesme} = 20 \cdot 0.52 = 10.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

olarak hesaplanmaktadır.

### 5.1.5 Toplam Teorik Tork İhtiyacı

Ağırlık kuvveti ve kesme kuvvetinin birlikte etkidiği teorik en kötü durum senaryosunda toplam tork değeri:

$$T_{toplam} = 15.3 + 10.4 = 25.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

olarak elde edilmiştir.

Yaklaşık 1.5 güvenlik katsayısı uygulandığında:

$$T_{güvenli} = 25.7 \cdot 1.5 = 38.5$$

değeri bulunmuştur.

Bu hesaplama, sistemin teorik olarak karşılaşılabileceği en olumsuz yükleme koşullarını temsil etmekte olup, motor seçiminde doğrudan kullanılan çalışma torkunu ifade etmemektedir.

### 5.1.6 Tasarımın Pratik Yaklaşımı

Yukarıdaki hesaplamalar statik ve en kötü durum senaryolarına göre gerçekleştirilmiştir. Ancak sistemin gerçek çalışma koşulları incelendiğinde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan tork değerleri teorik sonuçlardan daha düşük olmaktadır:

- İşlenen malzemenin düşük yoğunluklu köpük olması,
- Kesme kuvvetlerinin düşük seviyelerde gerçekleşmesi,
- Yükün SCARA mekanizması boyunca dağıtılması,
- Hareketlerin sürekli tam yük altında gerçekleşmemesi,

- Mekanik yapının rijit tasarlanması ve yüklerin dengeli aktarılması.

Bu nedenle teorik hesaplamalar sistem tasarımında referans olarak değerlendirilmiş, nihai motor seçimi ise deneysel çalışmalar ve prototip testleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

Yapılan mekanik değerlendirmeler, prototip testleri ve maliyet analizleri sonucunda sistemde NEMA 23 step motor kullanımına karar verilmiştir.

NEMA 23 motorların tercih edilmesinin temel nedenleri şunlardır:

- Düşük maliyetli olmaları,
- Sürücü devreleri ile kolay kontrol edilebilmeleri,
- Yeterli konumlama hassasiyeti sunmaları,
- Prototip ve araştırma amaçlı uygulamalar için uygun olmaları,
- Bakım ve entegrasyon süreçlerinin kolay olması.

Sonuç olarak sistemde iki adet dönel eksen ve bir adet dikey eksen için toplam üç adet NEMA 23 step motor kullanılmıştır.

## **5.2 Elektronik Devre ve Bağlantı Şemaları**

Bu bölümde geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin elektriksel altyapısı, güç dağıtım sistemi, motor sürücü bağlantıları, kontrol devreleri ve güvenlik mekanizmaları incelenmiştir. Sistemin elektriksel tasarımı EPLAN Electric P8 yazılımı kullanılarak hazırlanmış ve tüm bağlantılar endüstriyel elektrik projelendirme standartlarına uygun olarak modellenmiştir.

Elektronik sistem tasarlanırken yüksek akım çeken step motorlar ve spindle motorun oluşturabileceği elektromanyetik girişimlerin (EMI), mikrodenetleyici tabanlı kontrol sistemini etkilememesi temel tasarım kriterlerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla güç devreleri ile kontrol devreleri birbirinden ayrılmış ve uygun sinyal yönlendirme yöntemleri kullanılmıştır.



### **5.2.1 Güç Dağıtım Ve Donanımsal Koruma Altyapısı**

Sistemin enerji beslemesi 220 V AC şebeke hattından sağlanmaktadır. Güç dağıtım mimarisi EPLAN ortamında oluşturulmuş olup Şekil 5.1'de gösterilmektedir.

Sistemde iki ayrı güç kaynağı kullanılmıştır. İlk güç kaynağı kontrol sisteminin beslenmesi amacıyla kullanılırken, ikinci güç kaynağı motor sürücüler ve yardımcı sistemlerin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Böylece kontrol devresi ile güç devresi birbirinden ayrılarak sistem kararlılığı artırılmıştır.

Elektriksel koruma amacıyla giriş hattına sigorta yerleştirilmiş ve spindle motor için bağımsız bir açma-kapama anahtarı kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde olası kısa devre ve aşırı akım durumlarında sistem bileşenlerinin zarar görmesi engellenmeye çalışılmıştır.

### **5.2.2 Step Motor Sürücüler Ve Kontrol Mimarisi**

Robotun Z eksen, omuz eksen ve dirsek eksen hareketleri üç adet bağımsız step motor sürücüsü kullanılarak kontrol edilmektedir. Her eksen için ayrı bir sürücü ve motor yapısı tercih edilerek eksenlerin birbirinden bağımsız şekilde hareket etmesi sağlanmıştır.

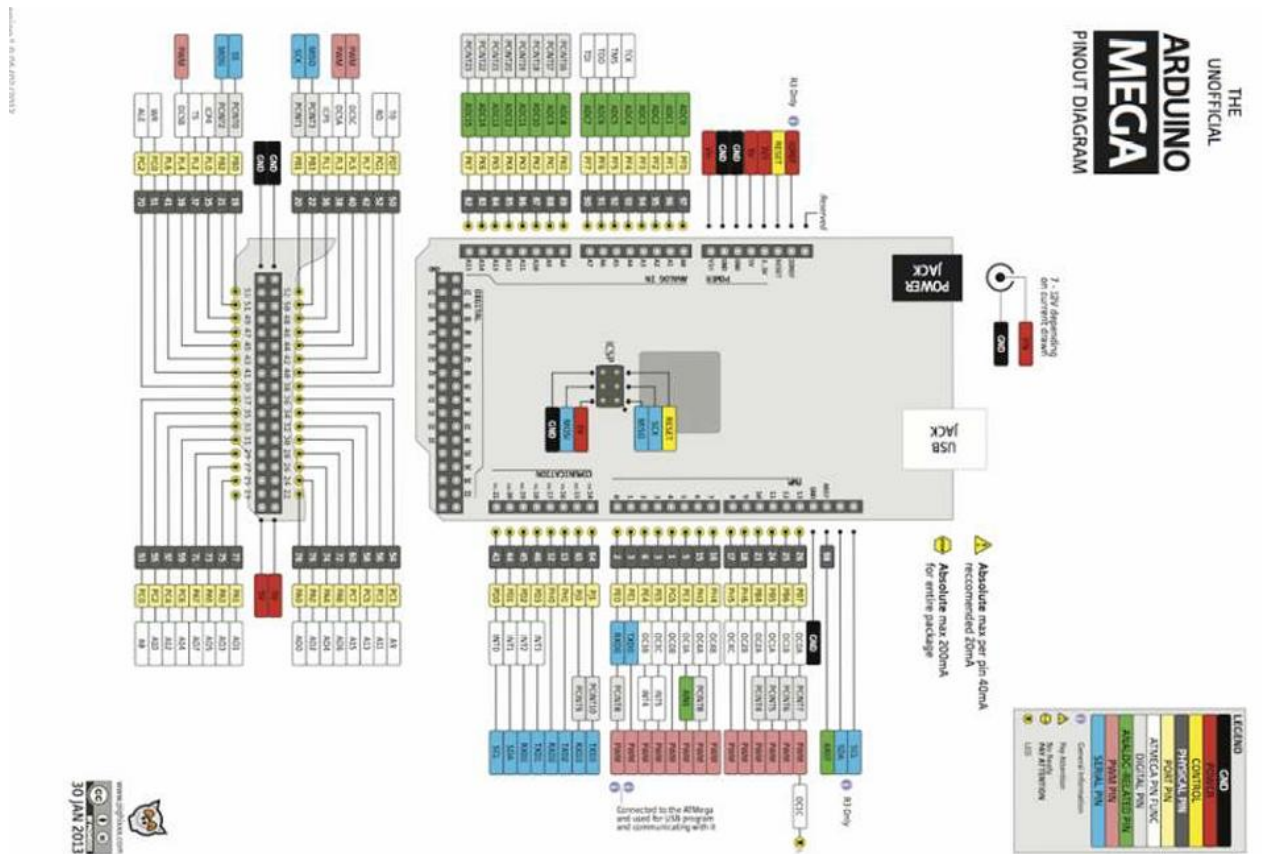
Sürücü girişleri Arduino Mega 2560 mikrodenetleyicisinden gelen Pulse (PUL) ve Direction (DIR) sinyalleri ile kontrol edilmektedir. Bu yapı sayesinde mikrodenetleyici tarafından oluşturulan hareket komutları sürücülere aktarılmakta ve eksen hareketleri hassas şekilde gerçekleştirilmektedir.

Motor bağlantılarında bipolar step motorların A+, A-, B+ ve B- faz uçları kullanılmıştır. Güç bağlantıları ile sinyal bağlantıları ayrı tutulmuş ve sistem içerisinde modüler bir yapı oluşturulmuştur.

### 5.2.3 Mikrodenetleyici Ve Giriş/Çıkış Bağlantıları

Sistemin merkezi kontrol birimi olarak Arduino Mega 2560 R3 kullanılmıştır. Mikrodenetleyici; step motor sürücülerine hareket komutlarının gönderilmesi, limit anahtarlarının okunması, seri haberleşmenin gerçekleştirilmesi ve güvenlik fonksiyonlarının yönetilmesinden sorumludur.

Arduino Mega'nın dijital giriş ve çıkış pinleri sistem gereksinimlerine göre yapılandırılmıştır. Step motor sürücülerine ait Pulse ve Direction sinyalleri ilgili dijital çıkışlardan üretilirken, limit anahtarları ve diğer kontrol elemanları giriş pinleri üzerinden okunmaktadır.



**Şekil 25** Arduino Mega 2560 mikrodnetleyicisine ait pin bağlantı diyagramı

## **5.2.4 Limit Anahtarları Ve Güvenlik Sistemi**

Robotun referanslama (homing) işlemleri ve hareket sınırlarının korunması amacıyla limit anahtarları kullanılmıştır. Limit anahtarları eksenlerin fiziksel sınır noktalarına yerleştirilmiş ve Arduino Mega girişlerine bağlanmıştır.

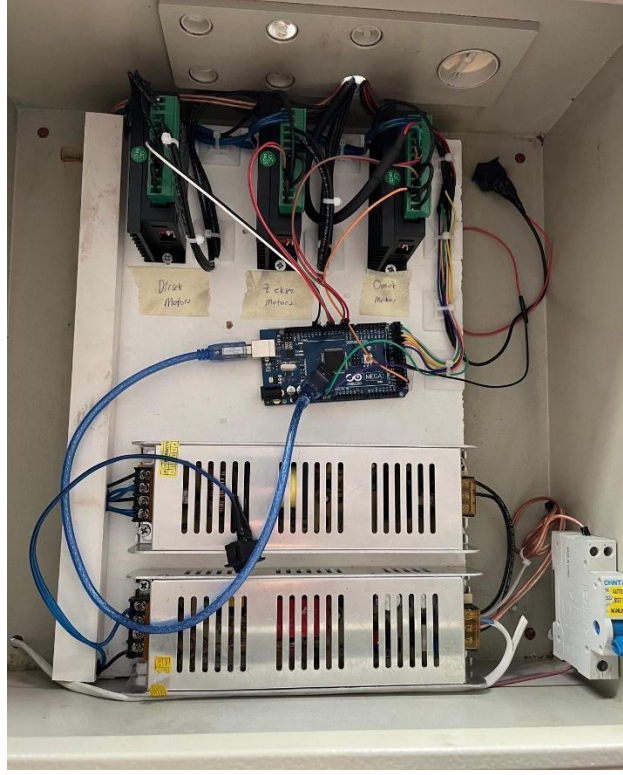
Herhangi bir eksenin sınır konumuna ulaşması durumunda ilgili limit anahtarı aktif olmakta ve kontrol sistemi tarafından hareket durdurulmaktadır. Bu yapı sayesinde mekanik çarpışmaların ve eksen aşımının önüne geçilmektedir.

Sistemde ayrıca acil durdurma (Emergency Stop) mekanizması bulunmaktadır. Acil durdurma butonuna basılması durumunda motor sürücülerinin enerji beslemesi kesilerek sistem güvenli moda alınmaktadır.

## **5.1.5 Elektrik Panosu Tasarımı**

Elektronik bileşenlerin düzenli, güvenli ve modüler biçimde yerleştirilebilmesi amacıyla sistem için özel bir pano tasarımı oluşturulmuştur. Pano tasarımı EPLAN platformunda modellenmiş ve kontrol elemanlarının yerleşimi planlanmıştır.

Pano içerisinde güç kaynakları, motor sürücüleri, Arduino Mega kartı, sigorta elemanları ve bağlantı terminalleri bulunmaktadır. Bu yapı bakım ve arıza tespit işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.



Şekil 26 Elektrik panosu iç görünüşü .

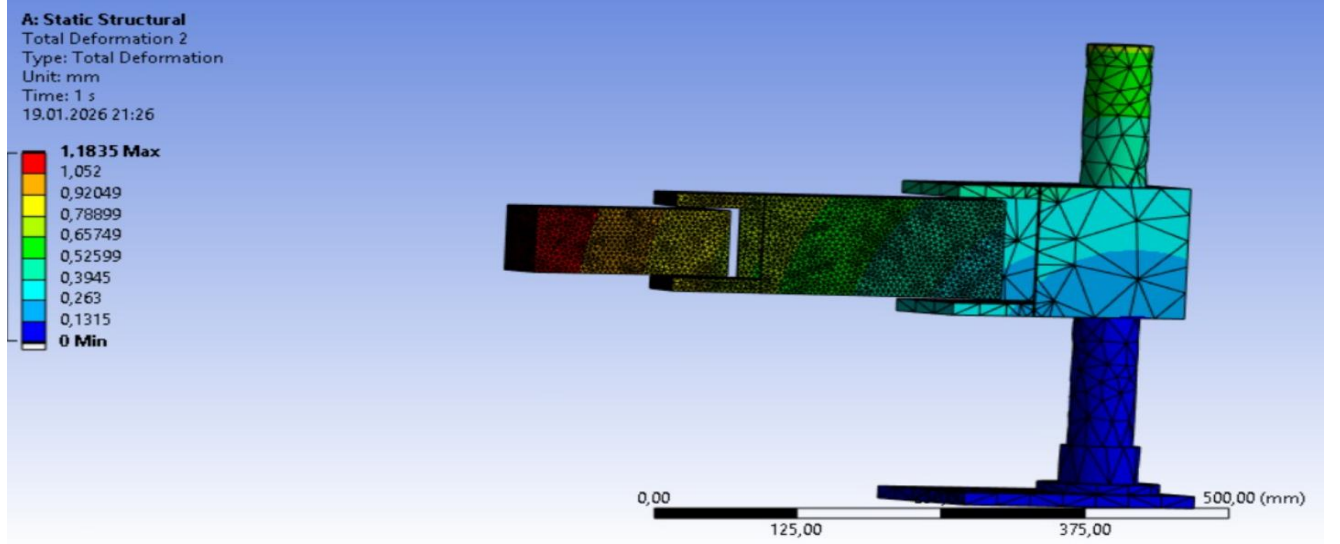
### 5.3 Yapısal Analizler ve Sonuçları (ANSYS Workbench)

Tasarımı gerçekleştirilen SCARA robot gövdesinin, talaşlı imalat operasyonları sırasında maruz kalacağı kesme kuvvetlerine karşı yapısal bütünlüğünü koruyup koruyamayacağını ve sistemin dinamik kararlılığını incelemek amacıyla ANSYS Workbench yazılımı kullanılarak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sistem üzerinde statik analiz ve modal analiz olmak üzere iki temel çalışma yürütülmüştür.

#### 5.3.1 Statik Analiz

Talaş kaldırma işlemi sırasında iş miline (spindle) ve dolayısıyla robot kollarına etki edecek maksimum reaksiyon kuvvetleri altında sistemin göstereceği esneme miktarını belirlemek amacıyla statik yapısal analiz (Static Structural) yapılmıştır. Analiz modelinde, robotun taban

plakası ankastre mesnet (tam sabit) olarak tanımlanmış ve uç işlevcisinin bulunduğu bölgeye yüklemeler uygulanmıştır.

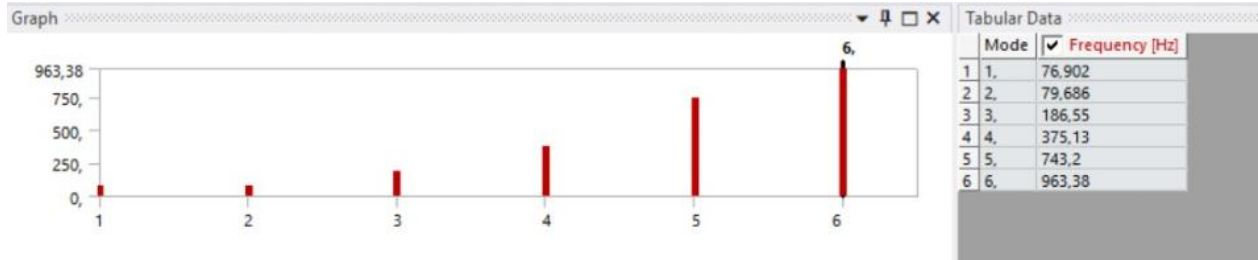


Şekil 27 SCARA robot gövdesi toplam deformasyon (statik) analizi sonucu

Şekil 27’de görüldüğü üzere, uygulanan yükler neticesinde sistemde meydana gelen maksimum toplam deformasyon (Total Deformation) değeri 1.1835 mm olarak hesaplanmıştır. Kırmızı renk bölgeleri ile ifade edilen maksimum esneme miktarının, beklendiği gibi mesnet noktasından en uzak mesafede yer alan robot kolunun uç kısmında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Robotun ana taşıyıcı dikey kolu ve taban bağlantı noktalarında (mavi bölgeler) deformasyonun sıfıra yakın olması, gövdenin ana taşıyıcı rijitliğinin talaşlı imalat için yeterli seviyede olduğunu göstermektedir.

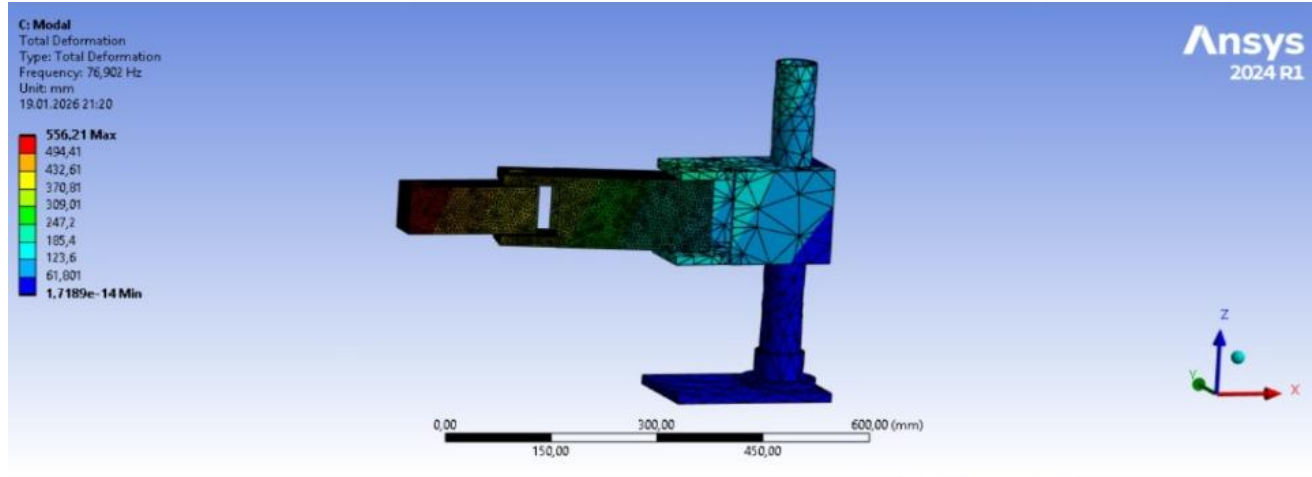
### 5.3.2 Modal Analiz Ve Titreşim (Rezonans) Değerlendirmesi

Frezeleme işlemlerinde robotik kolların karşılaştığı en büyük problem, kesici takımın devri ile yapının doğal frekanslarının çakışması sonucu ortaya çıkan rezonans ve aşırı titreşim (chatter) sorunudur. Sistemi bu durumdan korumak amacıyla parçanın doğal frekanslarını ve mod şekillerini elde etmek için modal analiz (Modal) gerçekleştirilmiştir. Sistemin ilk 6 moduna ait doğal frekans değerleri analiz edilerek Şekil 28'de özetlenmiştir.



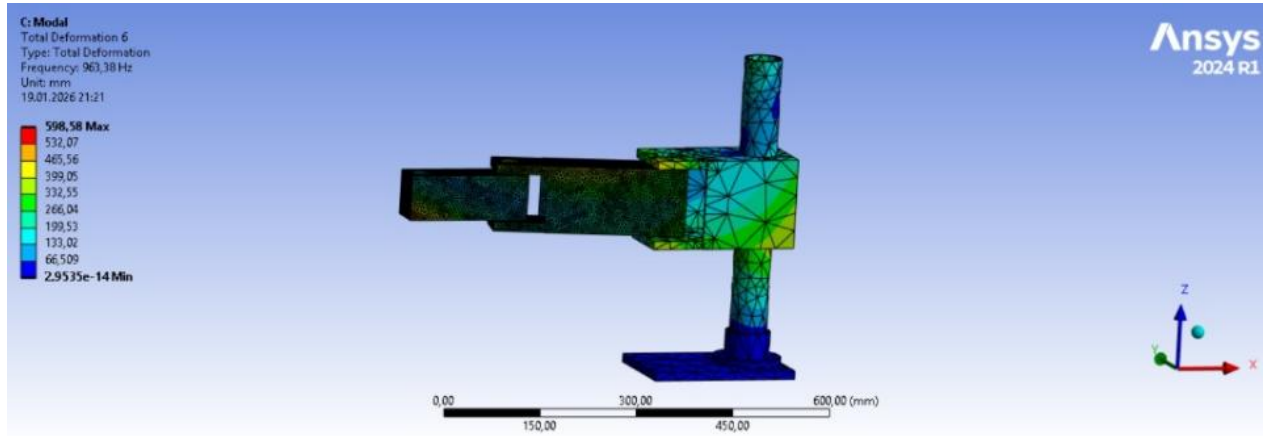
Şekil 28 İlk 6 moda ait doğal frekans değerlerinin grafiksel ve tablosal gösterimi

Elde edilen analiz sonuçlarına göre sistemin birinci doğal frekansı 76.902 Hz, ikinci doğal frekansı 79.686 Hz, üçüncü doğal frekansı 186.55 Hz, dördüncü doğal frekansı 375.13 Hz, beşinci doğal frekansı 743.2 Hz ve altıncı doğal frekansı 963.38 Hz olarak tespit edilmiştir.



Şekil 29 Mod 1 (76.902 Hz) için sistemin deformasyon karakteristiği

Şekil 29'da sistemin 76.902 Hz'deki ilk mod şekli incelendiğinde, maksimum deformasyon eğiliminin yatay eksen boyunca (X-Y düzlemi) uzanan ana kol üzerinde burulma ve eğilme şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.



Şekil 30 Mod 6 (963.38 Hz) için sistemin deformasyon karakteristiği

Şekil 30'da gösterilen 963.38 Hz'lik yüksek frekanslı 6. modda ise titreşim karakteristiğinin ağırlıklı olarak taşıyıcı dikey mil ve bağlantı mafsalları üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

Sistemde iş mili (spindle) olarak kullanılan 48V çalışma gerilimine ve 300W güç kapasitesine sahip motor, teorik olarak 3000 - 12000 dev/dak (50 Hz - 200 Hz) aralığında devir üretebilme kapasitesine sahiptir. Ancak prototipleme ve talaşlı imalat operasyonları için projelendirilen fiili kesme parametreleri ve operasyonel çalışma devri, modal analiz sonucunda tespit edilen 3. mod doğal frekansının (186.55 Hz / yaklaşık 11.200 dev/dak) etki alanının tamamen dışında kalacak şekilde sınırlandırılmıştır. Belirlenen bu güvenli çalışma bandı sayesinde, iş mili devri ile mekanik yapının doğal frekansının çakışma ihtimali ortadan kaldırılmış ve sistemin rezonansa (chatter) girme riski başarılı bir şekilde önlenmiştir. Elde edilen bu veriler, tasarlanan SCARA robot freze prototipinin planlanan operasyonel koşullar altında dinamik açıdan yüksek bir emniyet katsayısına sahip olduğunu ve son derece güvenli bir titreşim bölgesinde çalıştığını kanıtlamaktadır. Bu bağlamda, talaşlı imalat sırasında oluşabilecek titreşim kaynaklı yüzey kalitesi bozulmaları veya olası takım hasarı riskleri mekanik olarak minimize edilmiştir.

## 6. SİSTEM TESTLERİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

### 6.1 Test Metodolojisi

Geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sisteminin performansını değerlendirmek amacıyla hem yazılımsal hem de fiziksel testler gerçekleştirilmiştir. Testler sırasında sistemin kinematik doğruluğu, hareket kararlılığı, referanslama başarımı, takım yolu takip performansı ve genel sistem güvenilirliği incelenmiştir.

Değerlendirme sürecinde öncelikle yazılım modüllerinin doğruluğu kontrol edilmiş, ardından fiziksel sistem üzerinde çizim ve frezeleme testleri gerçekleştirilmiştir. Böylece teorik hesaplamalar ile gerçek sistem davranışları karşılaştırılmıştır.

### 6.2 Kinematik Doğrulama Testleri

İleri ve ters kinematik algoritmalarının doğruluğunu doğrulamak amacıyla çeşitli hedef koordinatlar üzerinde testler gerçekleştirilmiştir. Belirlenen koordinatlar için ters kinematik çözümü uygulanmış, elde edilen eklem açıları ileri kinematik denklemlerinde tekrar kullanılarak sonuç koordinatları hesaplanmıştır.

Test sonuçları, ileri ve ters kinematik çözümlerinin birbirleriyle uyumlu çalıştığını ve çalışma alanı içerisindeki hedef noktalara kabul edilebilir doğrulukta ulaşabildiğini göstermiştir. Ayrıca erişilemeyen noktalar için yazılımın uygun hata mesajları üreterek güvenli çalışma davranışı sergilediği doğrulanmıştır.

### 6.3 Dal Uyumluluk ve Hareket Planlayıcı Testleri

SCARA robot sistemlerinde aynı hedef noktaya ulaşabilen birden fazla ters kinematik çözüm bulunabilmektedir. Bu nedenle geliştirilen dal-duyarlı ters kinematik algoritmasının kararlılığı test edilmiştir.

Testler sırasında düz çizgi, daire ve karmaşık konturlardan oluşan takım yolları kullanılmıştır. Hareket boyunca seçilen dirsek-yukarı (Elbow-Up) veya dirsek-aşağı (Elbow-Down) çözüm dalının korunup korunmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan testlerde algoritmanın gereksiz dal değişimlerini önlediği ve kontur boyunca aynı çözüm konfigürasyonunu koruyabildiği doğrulanmıştır. Böylece ani eklem hareketlerinin ve geometrik bozulmaların önüne geçilmiştir.

Hareket planlayıcı modülü de farklı hız, ivme ve takım yolu parametreleri altında test edilmiştir. Planlayıcının oluşturduğu komut dizileri incelenmiş ve hedef koordinatların



mikrodenetleyiciye doğru şekilde aktarıldığı doğrulanmıştır. Ayrıca konturlar arası geçişlerde güvenli yükseklik hareketlerinin doğru uygulandığı gözlemlenmiştir.

#### **6.4 Referanslama ve Kalibrasyon Testleri**

Sistemin her açılışta aynı başlangıç konumuna dönebilmesi amacıyla referanslama algoritması test edilmiştir. Testler sırasında eksenler çoklu referanslama çevrimlerine tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Referanslama işlemi sonunda eksenlerin park konumlarına tutarlı şekilde yerleştiği gözlemlenmiştir. Limit anahtarlarının doğru çalıştığı, durum makinesinin maksimum ve minimum limit aramalarını güvenli biçimde tamamladığı doğrulanmıştır.

Ayrıca tek eksen kalibrasyon fonksiyonları kullanılarak omuz, dirsek ve Z eksenleri bağımsız olarak test edilmiş, hareket menzili ölçümlerinin doğru şekilde gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

#### **6.5 Takım Yolu Takip ve Referans Kare Testleri**

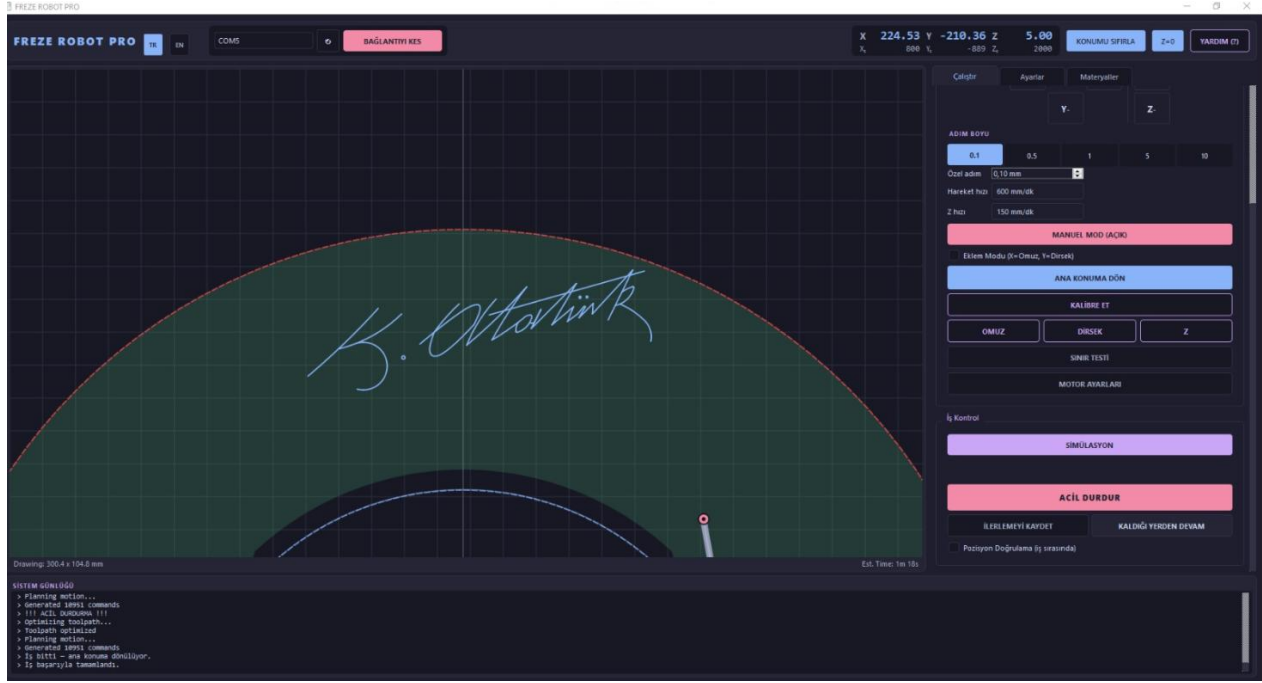
DXF dosyalarından oluşturulan takım yollarının doğruluğunu değerlendirmek amacıyla çeşitli geometriler üzerinde çizim ve frezeleme testleri gerçekleştirilmiştir. Düz çizgiler, dairesel konturlar, kare ve çok köşeli geometriler kullanılarak sistemin yol takip performansı incelenmiştir.

Referans kare testlerinde üretilen parçaların kenar uzunlukları, köşe açıları ve karşılıklı kenar paralellikleri ölçülerek nominal CAD değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ölçümler sonucunda sistemin temel geometrik doğruluğu koruyabildiği ve takım yolunu başarılı şekilde takip edebildiği görülmüştür.

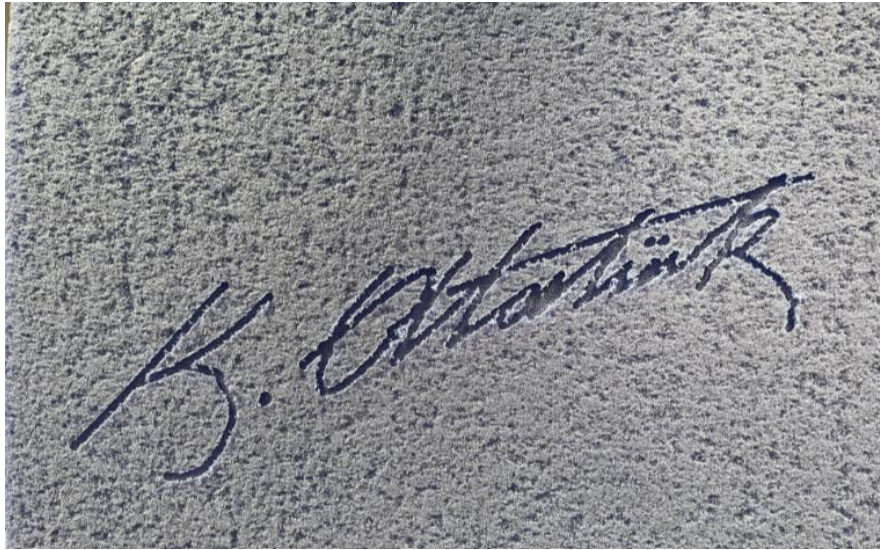
Dairesel ve eğrisel konturlarda ise giriş toleransı yaklaşımının etkisi incelenmiştir. Takım yolunun CAD geometrisine yüksek doğrulukla yaklaştığı ve eğrisel yüzeylerde belirgin kontur bozulmalarının oluşmadığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca farklı hızlarda gerçekleştirilen denemelerde takım yolunun sürekliliği korunmuş, hareket planlayıcı ile ters kinematik çözücünün uyumlu çalıştığı doğrulanmıştır.

Sistemin takım yolu takip performansını değerlendirmek amacıyla DXF ortamında oluşturulan çeşitli geometriler fiziksel sistem üzerinde uygulanmıştır. Şekil 6.5.1'de yazılım ortamında oluşturulan takım yolu simülasyonu, Şekil 6.5.2'de ise aynı takım yolunun köpük malzeme üzerinde elde edilen fiziksel çıktısı görülmektedir.



**Şekil 31** İmza geometrisinin yazılım ortamında oluşturulan takım yolu simülasyonu ve SCARA robot çalışma alanındaki görünümü.



**Şekil 32** İmza geometrisinin köpük malzeme üzerine frezelenmesi sonucu elde edilen fiziksel çıktı.

Şekil 31 ve Şekil 32 karşılaştırıldığında oluşturulan takım yolunun fiziksel sistem tarafından başarılı şekilde takip edildiği görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, DXF ayrıştırma modülü, hareket planlayıcı, ters kinematik çözücü ve motor kontrol altyapısının birlikte uyumlu çalıştığını göstermektedir. Kontur sürekliliğinin korunduğu ve geometrinin genel formunun başarıyla üretilebildiği gözlemlenmiştir.

## 6.6 Hassasiyet ve Hata Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Sistemin hassasiyetini etkileyen başlıca hata kaynakları kinematik parametre hataları, mekanik boşluklar (backlash), hız ve ivme sınırları, koordinat çerçevesi hataları ve elektriksel gürültüler olarak belirlenmiştir.

Kinematik parametrelerde meydana gelebilecek küçük uzunluk hatalarının uç noktada daha büyük konum hatalarına neden olabildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle bağlantı uzunlukları ve eksen ofsetleri dikkatli şekilde ölçülerek yazılım parametrelerine aktarılmıştır.

Mekanik boşlukların özellikle yön değişimlerinde geometrik sapmalara yol açtığı belirlenmiştir. Firmware içerisinde uygulanan backlash telafi algoritması sayesinde bu etkiler azaltılmıştır.

Elektriksel gürültülerin limit anahtarlarında sahte tetiklemelere neden olabileceği değerlendirilmiş, bu amaçla yazılım içerisinde zaman tabanlı filtreleme ve doğrulama mekanizmaları uygulanmıştır. Yapılan testlerde limit anahtarlarının güvenilir biçimde çalıştığı doğrulanmıştır.

Koordinat çerçevesi tanımlamalarındaki hataların takım yolunda sistematik kaymalara neden olduğu görülmüş, referanslama ve kalibrasyon işlemleri ile bu etkiler minimize edilmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, sistemde gözlenen hata kaynaklarının büyük bölümü yazılımsal telafi yöntemleri ve kalibrasyon işlemleri ile kabul edilebilir seviyelere indirgenmiştir.

## 6.7 Genel Sistem Performansı

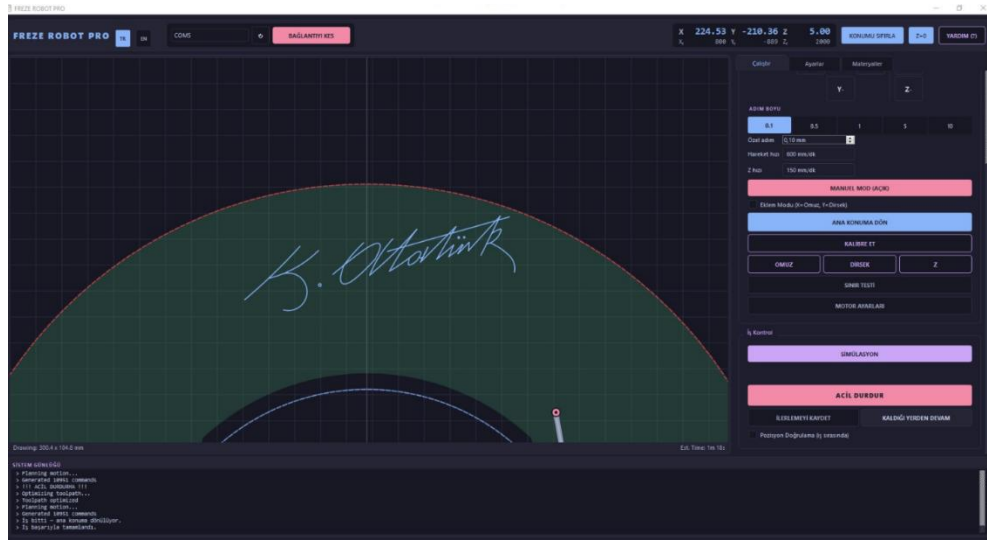
Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin düşük yoğunluklu köpük malzemeler üzerinde frezeleme ve çizim işlemlerini başarıyla gerçekleştirebildiği görülmüştür. DXF tabanlı takım yolu oluşturma, ters kinematik çözümü, hareket planlama ve mikrodenetleyici kontrol katmanları birlikte değerlendirildiğinde sistemin tasarım hedeflerini karşıladığı belirlenmiştir.

Yapılan deneyler sırasında referanslama mekanizmasının kararlı çalıştığı, takım yollarının başarıyla takip edildiği ve kullanıcı arayüzü ile mikrodenetleyici arasındaki haberleşmenin güvenilir şekilde sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca uygulanan backlash telafisi ve filtreleme algoritmalarının sistem doğruluğunu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

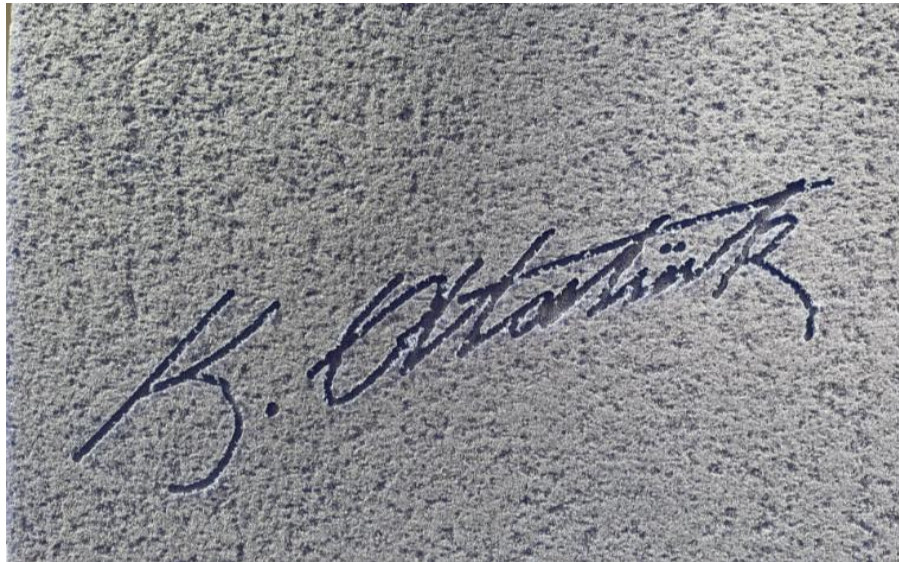
Sonuç olarak geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sistemi; prototip üretim, eğitim ve araştırma amaçlı uygulamalar için yeterli performans göstermiş, mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerinin bütünleşik ve kararlı şekilde çalışabildiği doğrulanmıştır.



Şekil 32 DXF dosyasından elde edilen imza geometrisinin görüntüsü



Şekil 33 Kontrol yazılımı üzerinde gerçekleştirilen imza oluşturma simülasyonu



Şekil 34 Fiziksel yüzey üzerinde gerçekleştirilen imza uygulaması.

## 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

### 7.1 Sonuçlar

Bu çalışmada, düşük maliyetli ve eğitim amaçlı kullanıma uygun bir SCARA robot tabanlı frezeleme sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem; mekanik tasarım, elektronik kontrol altyapısı ve yazılım bileşenlerinin bütünleşik olarak çalıştığı bir platform olarak oluşturulmuştur.

Şekilde, geliştirilen SCARA robot tabanlı sistemin dijital ortamda oluşturulan imza verisini başarıyla işleyerek fiziksel yüzeye aktarabildiği gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar, sistemin hassas konumlama ve yörünge takip kabiliyetinin uygulamalı olarak doğrulandığını ortaya koymaktadır.

Sistem kapsamında iki serbestlik dereceli SCARA robot kolu ve bir adet Z eksenli kullanılarak üç eksenli hareket kabiliyeti elde edilmiştir. Robotun kinematik modeli oluşturulmuş, ileri ve ters kinematik denklemleri geliştirilmiş ve hareket planlama algoritmaları ile entegre edilmiştir.

Geliştirilen Python tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde DXF dosyalarının yüklenmesi, takım yolu oluşturulması, simülasyon işlemleri ve sistem kontrolü başarıyla gerçekleştirilmiştir. Mikrodenetleyici yazılımı ile seri haberleşme altyapısı entegre edilmiş ve hareket komutlarının güvenilir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Sistem üzerinde gerçekleştirilen testler sonucunda referanslama mekanizmasının kararlı çalıştığı, takım yollarının başarıyla takip edildiği ve oluşturulan geometrilerin fiziksel ortamda üretilebildiği doğrulanmıştır. Özellikle köpük malzeme üzerinde gerçekleştirilen uygulamalar, geliştirilen sistemin prototip üretim ve eğitim amaçlı kullanım için yeterli performansa sahip olduğunu göstermiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda mekanik tasarım, elektronik donanım ve yazılım bileşenlerinin uyumlu şekilde çalıştığı doğrulanmış ve proje hedeflerine başarıyla ulaşılmıştır.

## 7.2 Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma prototip seviyesinde geliştirilmiş bir sistem olup ilerleyen çalışmalarda çeşitli geliştirmeler yapılabilir.

Sistemin düşük maliyetli ve erişilebilir bileşenlerle tasarlanmış olması nedeniyle çalışma kapsamında düşük yoğunluklu köpük malzemeler üzerinde frezeleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ancak mekanik yapının geliştirilmesi ve daha yüksek torklu motorların kullanılması durumunda sistemin ahşap, plastik ve benzeri daha dayanıklı malzemeler üzerinde çalışabilecek şekilde geliştirilmesi mümkündür.

İlerleyen çalışmalarda daha yüksek güçlü iş mili motorları ve daha yüksek tork kapasiteli motorlar kullanılarak işleme kapasitesi artırılabilir. Bununla birlikte mekanik rijitliğin artırılması ve titreşimlerin azaltılması sayesinde konum doğruluğu ve yüzey kalitesi iyileştirilebilir.

Kullanıcı arayüzüne yeni kontrol ve izleme fonksiyonları eklenerek sistemin kullanım kolaylığı artırılabilir. Ayrıca kamera destekli görüntü işleme sistemleri kullanılarak otomatik parça hizalama ve konum doğrulama uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Ayrıca sistemin taşınabilir yapısı sayesinde mobil işleme merkezi olarak kullanılabilmesi mümkündür. Gelecekte sisteme manyetik mengene entegrasyonu yapılarak çelik yüzeylere hızlı şekilde sabitlenmesi sağlanabilir. Bu sayede büyük makine ve ekipmanların sökülmesine gerek kalmadan yerinde işleme, yüzey düzeltme veya bakım işlemleri gerçekleştirilebilir. Özellikle sanayi tesislerinde meydana gelen arıza durumlarında trafo, makine gövdesi ve benzeri büyük ekipmanların üzerine manyetik olarak tutturularak lokal işleme yapabilen taşınabilir bir bakım platformuna dönüştürülebilir.

Sonuç olarak geliştirilen SCARA robot tabanlı frezeleme sistemi, gelecekte yapılacak geliştirmeler için uygun bir araştırma ve eğitim platformu oluşturmakta olup farklı üretim ve otomasyon uygulamalarına uyarlanabilecek bir altyapı sunmaktadır.

## 8. KAYNAKLAR

- 1) Aktan, M. E. (2018). Çok amaçlı 3 eksen Kartezyen robot sisteminin tasarımı ve imalatı [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Anabilim Dalı]. İstanbul, Türkiye.
- 2) El Naser, Y. H. (2018). Endüstriyel amaçlı robot kol tasarımı ve üretimi [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı]. Sakarya, Türkiye.
- 3) Hou, T., Lei, Y., & Ding, Y. (2025). Chatter-free process parameter optimization for robotic machining of pockets with the spiral tool path. *Journal of Manufacturing Processes*, 150, 1241–1259. <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.07.018>
- 4) Kouritem, S. A., Abouheaf, M. I., Nahas, N., & Hassan, M. (2022). A multi-objective optimization design of industrial robot arms. *Alexandria Engineering Journal*, 61(12), 12847–12867. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.06.052>
- 5) Kratěna, T., Vavruška, P., Švéda, J., & Zeman, P. (2025). Workpiece position optimisation in robotic multiaxis machining. *Results in Engineering*, 27, 106421. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106421>
- 6) Misra, A., Sharma, A., Singh, G., Kumar, A., & Rastogi, V. (2020). Design and development of a low-cost CNC alternative SCARA robotic arm. *Procedia Computer Science*, 171, 2459–2468. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.266>
- 7) Oral, A., & Erzincanlı, F. (2004). Computer-assisted robotic tiling of mosaics. *Robotica*, 22, 235–239. <https://doi.org/10.1017/S0263574703005484>
- 8) Sezen Arseven, Z. (2013). Görüntü işleme metodu ile robotik beslemeli çok amaçlı multieksen CNC tezgah tasarımı ve uygulaması [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Anabilim Dalı]. İstanbul, Türkiye.

# EKLER



## **9. EKLER**

### **Ek A**

Üretilen sistem bileşenlerine ait teknik resimlerİ

### **Ek B**

EPLAN elektrik şemaları

NOT:

Projede kullanılan yazılım kaynak kodları, çalışmanın özgünlüğünün korunması ve fikri mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle tez içerisinde yer verilmemiştir. Bununla birlikte, akademik amaçlarla incelenmek üzere talep edilmesi halinde ilgili kodlar yazarlar tarafından paylaşılabilecektir.



